

参赛队号：(由大赛组委会办公室填写)

2021 年（第七届）全国大学生统计建模大赛

参赛学校：兰州财经大学

论文题目：基于二阶段式规划模型及 BP 神经网络模型
的第三方电商物流配送系统设计

参赛队员：王璐瑶 王斌 常博维

指导老师：陈田 高海燕



基于二阶段式规划模型及 BP 神经网络模型的 第三方电商物流配送系统设计

目录

表格、插图清单	
摘要	
前言	
一、问题描述与优化设计配送体系思路	1
(一) RDC-DC-TS-R-C 的多级结构	9
(二) 中外运华北区域的架构设计	9
(三) 配送系统设计流程	10
二、符号说明与指标选择	11
(一) 仓点网络层级数为 0	11
(二) 成本指标	12
(三) 配送时效指标	13
(四) 交通政策指标	13
(五) 方案综合评价	14
三、配送区域及配送线路规划——阶段一	15
(一) 订单数据预处理与描述性统计分析	18
(二) M-T-R 三层配送体系设计与模型建立	24
(三) 三层配送系统指标评价	35
四、SIII 分拣中心 A-Spots 链路设计——阶段二	36
(一) A-Spots 链路设计理念	36
(二) Spots 点部模拟	36
(三) A-Spots 配送路线区域优化	37
五、区域型配送中心 RDC 的设计	42
(一) 天津 DC 的拟定	42
(二) 区域 RDC 的拟定	43
六、基于 BP 神经网络的深度仓运资源整合：一体化作业	44
(一) 仓运一体化作业流程	44
(二) 仓运一体化实施难点：工作节奏匹配	46
(三) t14 神经网络预测模型建设	49
参考目录	60
附录	61
致谢	62

表格清单

表 1	京东物流、三通一达、中外运横向对比	1
表 2	车辆比容积系数	10
表 3	数据预处理（部分数据示例）	12
表 4	坐标源文件（部分数据）	18
表 5	T1-R 距离点阵	20
表 6	T2-R 距离点阵	20
表 7	T1-R 客户间距离点阵	21
表 8	T2-R 客户间距离点阵	21
表 9	M-T 配车路线	23
表 10	1 号配送区域梯度速降表	23
表 11	1 号配送区域各线路时效成本	24
表 12	T1-R 配车路线	25
表 13	T2-R 配车路线	26
表 14	M-T-R 三层配送系统指标	28
表 15	总成本 TC 随周转速率	29
表 16	配送中心 A(P0)到各需求点 PI 及各需求点 PI 间的距离 (km) 部分数据 V 递减状态	32
表 17	A/R 配送路线节约里程图 (km) 部分数据	32
表 18	GRG 求解 RDC 坐标	35
表 19	T1-1 号配送线路阻尼系数	42
表 20	T1/T2 配送线路及阻尼系数	43
表 21	天气因素数据表	44
表 22	驾驶员数据表	45
表 23	模拟数据（部分）	46
表 24	神经网络键值参数表	47
表 25	驾驶员配送时间预测	48

摘要

随着电商发展的猛烈态势,电商物流愈来愈成为影响消费者购物体验的重要因素之。综合全国其他服务于电商的主流物流服务商来看,其采用的“多对多”配送网络不仅效率低且管理难度大、易造成市场混乱。因此,我们按照京东“一对多”的多级物流配送体系,设计了可服务于其他第三方物流服务商的配送系统设计方案。

在具体技术层面,我们利用了二阶段式规划模型和 BP 神经网络。该方案中,我们采用“两步走”而非一步到位的方式进行配送路线优化,再利用梯度速降得到可行解,加之人工的二次检查与确认,确保计算机优化结果符合现实客户实际需求。

以中外运的相关数据为例,经过该系统优化可大幅降低其仓储、车辆等资源冗余现象,促进配效率提高,从而提高收益。以该套系统的底层逻辑架构为基础,针对不同客户可以进行定制化的服务,附加战略支撑部分以确保软件应用能够落实到位,从中收取服务建设费、后期维护费等以获取收益。随着电商发展的猛烈态势,电商物流愈来愈成为影响消费者购物体验的重要因素之一。

综合全国其他服务于电商的主流物流服务商来看,其采用的“多对多”配送网络不仅效率低且管理难度大、易造成市场混乱。因此,我们按照京东“一对多”的多级物流配送体系,设计了可服务于其他第三方物流服务商的配送系统设计方案。

关键词：第三方物流 二阶段线路规划 BP 神经网络 MATLAB Python

前言

这些年来，伴随着我国国民经济的快速发展以及社会信息化、大数据化的不断进步，电子商务行业作为一种新型网上贸易方式，以互联网为媒介，将传统商业活动的各环节进行电子化、网络化、信息化，使企业与消费者摆脱了传统的商业束缚；同时，由于其交易成本更低、中间环节更少，所以被越来越多的企业及消费者接纳。

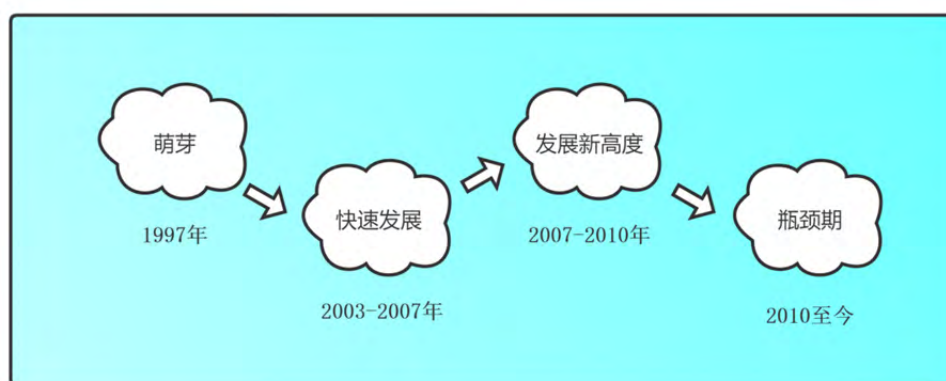


图 1 电子商务发展过程

目前，我国国内的电商已经从第一代发展到了第三代，正在进入密集创新和快速发展的新阶段。通过查找《中国电子商务报告》总结了目前近九年电子商务领域的发展情况，如下图所示。

2011-2019年中国电子商务交易额

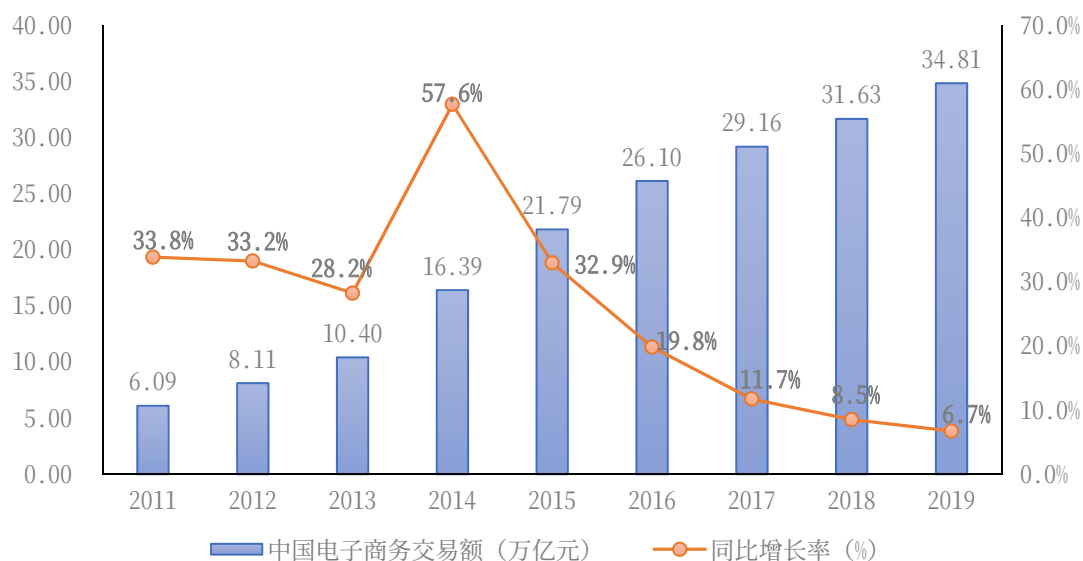


图 2 2011-2019 年中国电子商务交易额

2011-2019年中国电子商务服务业营收规模

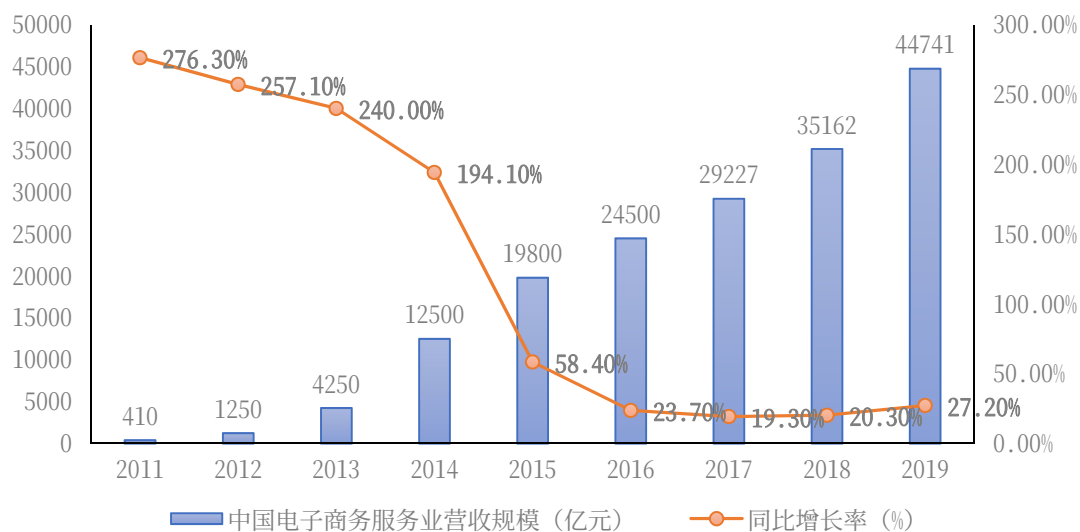


图 3 2011-2019 年中国电子商务服务业营收规模

根据总结汇总 2011 年至 2019 年期间全国电子商务的交易额我们发现, 交易额总量呈现稳步上涨的趋势, 但同比增长率逐年放缓, 不难说明电子商务对人们的新鲜感已经没有刚开始那么强烈, 反而形成了一种无形的依赖, 这也正好照应了速度放缓数量却在上升的现象。

与此相对应的，近九年的营收额也同样呈现相同的趋势。尽管同比增长率有所放缓，但实际上每一年的营收都在不断增加，预计 2020 年会突破 50000 亿元大关（2020 年相关数据还未发布）。可谓是一个难得的大蛋糕。而这其中，占比最大的是 B2C 业务，其次是 C2C，最后才是 B2B，显然，电商营收中的绝大部分都是通过消费者购买企业产品而获利的。从信息平台到交易平台，电子商务平台化趋势日趋明显。

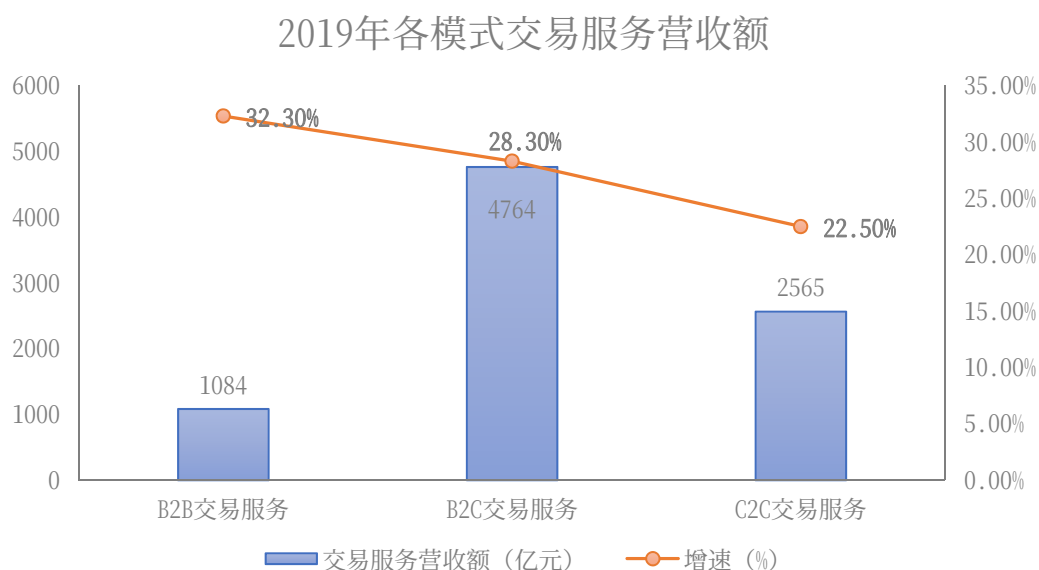


图 4 2019 年各模式交易服务营收额

下面，将从 B 端和 C 端代表企业出发，探讨现实中电商所采用的主要模式。

2008 年全球互联网技术开始突飞猛进，电子商务领域进入一个蓬勃发展期。人们开始从传统的购物体验开始逐渐习惯于点击鼠标然后等货到家的新型购物模式。电子商务物流应运而生，其本质也是为了顺应电子商务化这种新型商业模式而诞生的支撑性服务产业。

(1) 电商现行物流模式：主要分为自营物流（京东物流）、第三方物流（三通一达）、以及自营+第三方的合成模式，其对应关系如下图所示。

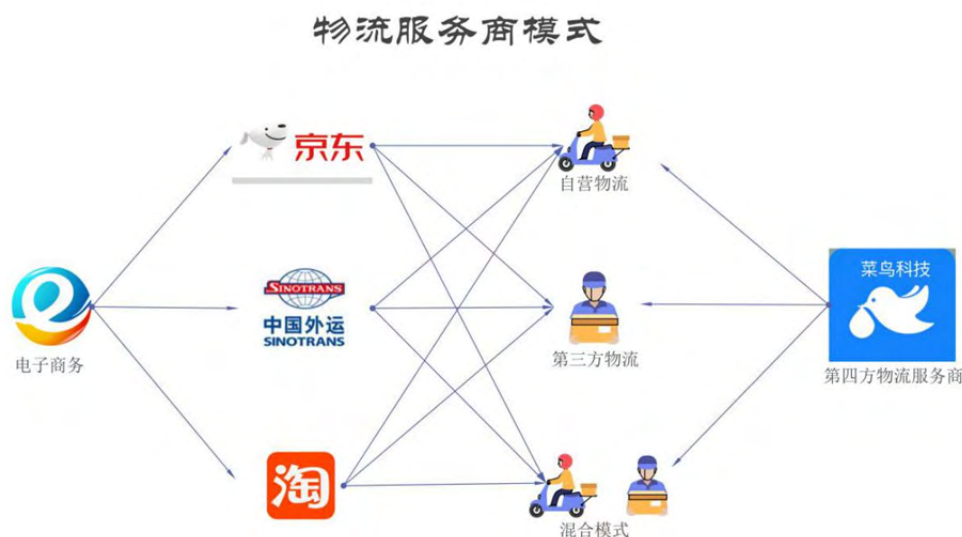


图 5 物流服务商模式图

(2) 电商第三方物流的现状：通过查询国内商务部发布的各年中国电子商务报告，对国内电商物流的发展数据进行了总结汇总，如下图所示。

通过统计 2011 年至 2019 年九年期间全国快递服务业业务量（如图所示）数据，我们不难发现，虽然整体增长率呈现下将放缓的趋势，但丝毫不影响快递数量的连年上涨，一度逼近 700 亿件大关。再结合 2013 年至 2019 年全国快递业务营收额，我们发现，其收入近乎呈直线上升，虽然缺少 2020 年的数据，但我们推测，电商物流的营收额会再上一个台阶，极有可能突破 8000 亿元，特别是因为疫情的影响导致居民居家隔离无法正常出行。

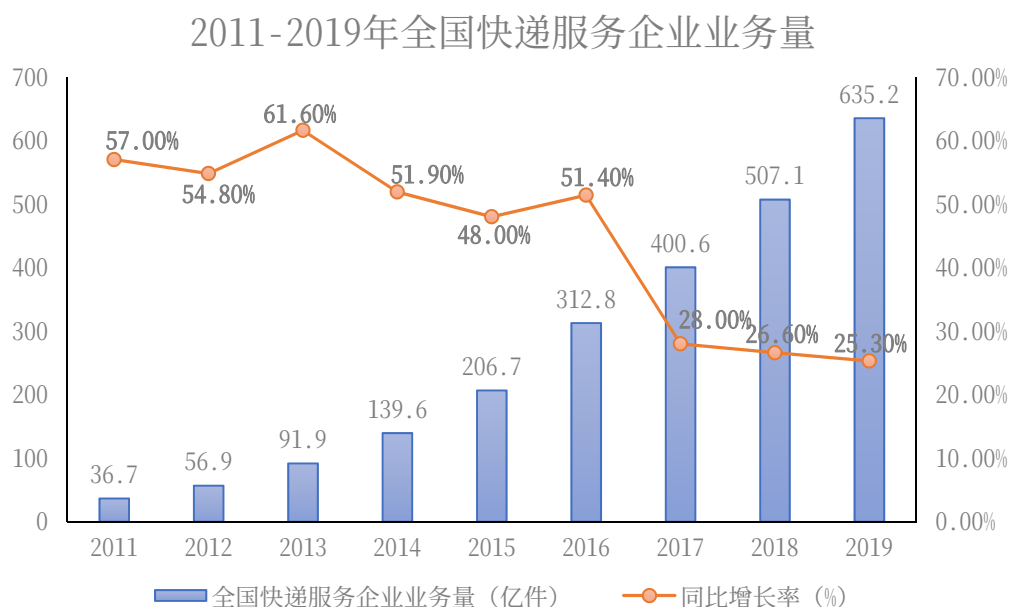


图 6 2011-2019 年全国快递服务企业业务量

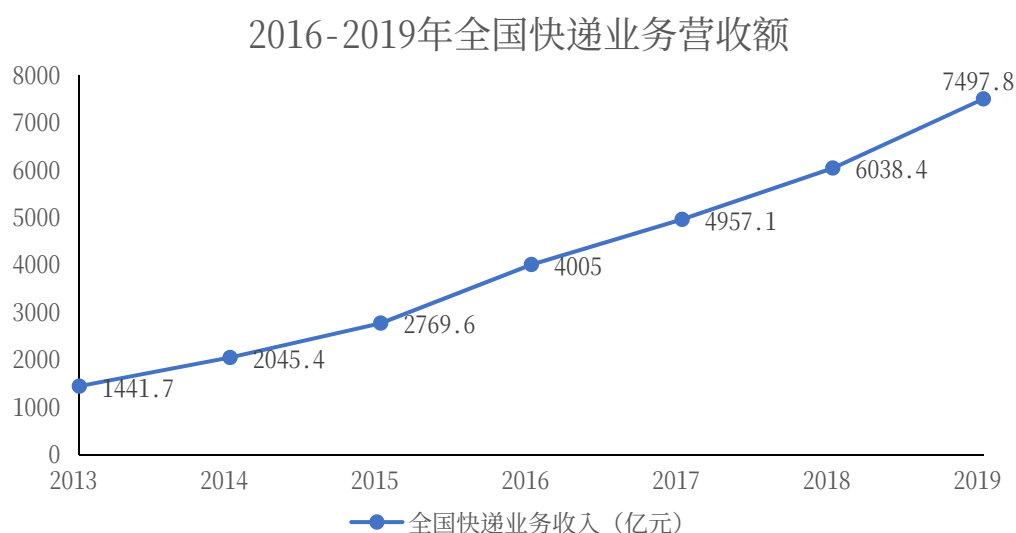


图 7 2016-2019 年全国快递业务营收额

此外, 电商物流隶属于电子商务领域的支撑性服务业, 由下图我们可以看出 2019 年支撑服务业营收额的增速遥遥领先, 其营收额也仅仅略低于衍生服务, 即包括电子商务运营、电子商务信息技术服务业、电子商务营销服务业等。根据查询其他年份的细分领域营收额, 也基本呈现出支撑服务业独占鳌头的态势。

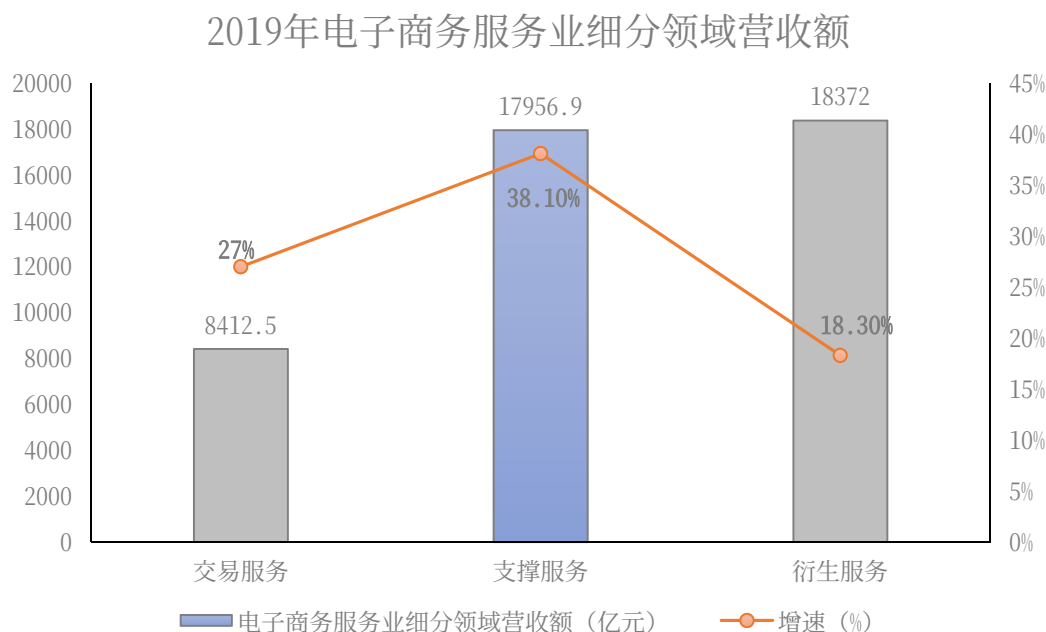
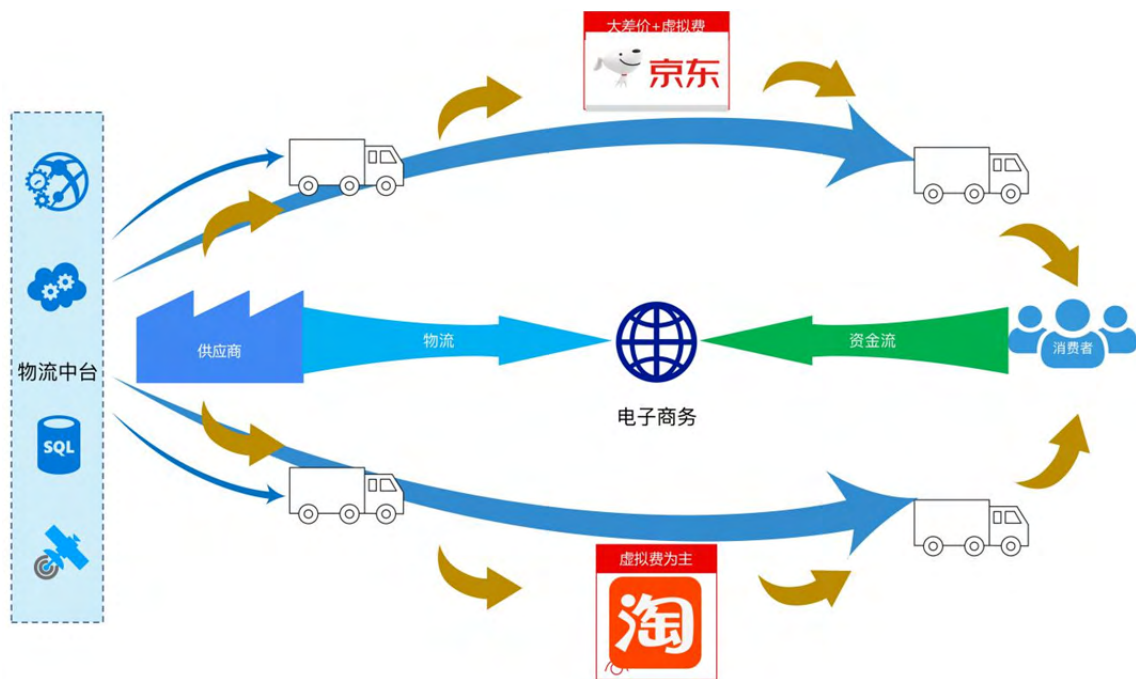


图 8 2019 年电子商务服务业细分领域营收额

简言之，电子商务物流领域具有较为明朗的发展性与营利性，只要合理地降低成本、开支节流，便能持续不断地分得一块蛋糕，从中获利。

(3) 电商物流经营模式：前面我们分析了电商的盈利模式，接下来我们从供应链角度出发，以更宏观的视角分析整条电商价值链的构成。

电商的上游是供应商，下游则是消费者。供应商通过出售货品给电商获得利润收入，资金流会从电商流向供应商，产品流从供应商流向电商，信息流在彼此之间进行交换；同样，电商通过出售自家商品给消费者获得利润收入，此时资金流会从消费者流向电商，产品流会从电商流向消费者，信息流同样在两者之间进行交换。显然，如果这样复杂、庞大的信息交换各自独立的话将会带来灭顶之灾，而这些活动中都离不开物流活动，所以构建电商物流生态圈，将会极大程度上整合各个利益相关方实现规模效益。



电商供应链生态圈

图 9 电商供应链生态圈

我们再回到前文的盈利公式中，我们发现无论京东还是淘宝、天猫都会减去成本支出。而成本中除了获取商品的成本外，还有一部分物流成本，大概占比20%。倘若我们能够通过一定手段，降低此类成本，便能扩大电商的赢利点，使得他们获得更多的利润收入。因此，搭建电商物流平台，进行资源整合与高效利用才是大道之行也。

智能、科学的物流平台，不仅能够确保物流配送的有效性，还能通过大数据以及神经网络进行配送模型搭建与优化从而降低运费、装卸搬运费和仓储费等物流成本，两者双管齐下，在提升用户满意度的同时，会吸引消费者的重复购买力，从而实现开支节流，电商收益会因此再上一个台阶。

下面，我们会着重对比分析物流行业内现有的几家典型第三方物流服务商所采用的物流配送模式。

基于二阶段式规划模型及 BP 神经网络模型的 第三方电商物流配送系统设计

一、问题描述与优化设计配送体系思路

中国外运股份有限公司（以下简称“中外运”）始创于 1950 年，于 2003 年在香港上市。在经历了三并三组后，中外运在不同程度上扩充了自身的能力，但同时也带来了不少问题，最显著的就是资源共享困难，不同资源之间无法得到充分利用。

表 1 京东物流、三通一达、中外运横向对比

企业	结构	功能	覆盖范围	运输方式
京东物流	NDC+RDC+DC+前置仓	分拣+仓储+运输	国内	陆运+空运+铁运
三通一达	区域级分拣中心 T+Spots	分拣+运输	国内	空运+陆运+铁运
中外运	区域各自独立	分拣+仓储+运输+流通加工	国际	陆运+铁运

所以，在中外运战略群发展的实施过程中，将以京津冀地区为试点，按照以下思路来展开设计：第一步，根据横向利益分享机制，建立运营层的利益分享策略，激励物流资源共享高效协作，降低协调成本，提高物流效率；第二步，对该区域内的仓运资源进行整合，优化仓储网络节点、设计 RDC、DC、SPOTS 三级体系，完善末端配送网络；第三步，优化末端节点配送，实现仓运一体化作业。

二、第三方物流配送系统设计——以中外运为例

下面，我们将以中外运为例对项目进行简要说明。首先，根据中外运的相关资料，我们将其业务板块分为 SI、SII、SIII 三个战略单元。

SI 战略业务群：包括公铁空海货运代理、船务代理、仓储及运输。中外运 SI 战略群处于供应链物流中的仓运环节，基本覆盖了所有类型的货代，而这一块也是物流中 EBIT 和 ROA 回报最为丰厚的业务单元；其次，从物流网络节点来看，实心节点如仓库、内河港，属于 SI 战略群中有固定资产投入的，而非实心节点如空港、铁路站点、海港，则属于租用或付费状态。

SII 战略业务群：包含合同物流、化工物流、冷链物流、医药物流、项目物流。SII 战略业务群为特定行业客户提供专业物流服务，通过区域级配送中心将物流进行衔接，由于客户大多数为长期行业型客户，其 EBIT 和 ROA 回报符合物流业平均回报率 5%-10%。

SIII 战略业务群：国内速递。2005 年未受邮政法影响前的中外运-敦豪，其速递业务 EBIT 和 ROA 回报均高于 SII 战略群，但是与 SI 和 SII 战略业务群的业务分离度水平很高，唯一相关的是空运货代业务和公路零担，所以将 SIII 战略业务群定义为新兴增值物流服务战略群。



图 2 战略交叉图

（一）物流配送体系优化设计

对中外运华北区域的物流资源整合,实际上就是依据中外运客户的需求特征和地理分布特征,结合中外运对未来市场的预测,对中外运华北区域现有的仓运资源进行分析,建立起优化的配送体系以整合现有仓运资源,通过合理规划配送区域、配送线路,以低成本高时效的配送服务来响应客户需求的过程。

1.华北区域 SI、SII、SIII 仓运资源分布及复核分析

一般而言,流通型物流网络节点构成中以仓储节点数量最多,运输节点数量其次,而运输节点由于装卸作业产生的暂存功能需求很多时候都是与仓点集成的,因此在很多仓点都可以看到运输所需求的停车、加油、维修等各项服务的集成提供,通过分析华北区域尤其是北京(由于北京市仓运数据最为全面,以下对华北区域仓运资源的整合将着重以北京为典型来进行阐述)的仓运点资源,结合仓点的卫星地图,基本上大多数仓点都集成了运输的功能,所以本项目以下的仓运点整合主要以仓点整合展开,当然也有例外存在,如北京市在五里店和十八里店的运输点分布,这一特殊情况也将在优化方案中进一步进行深入分析。

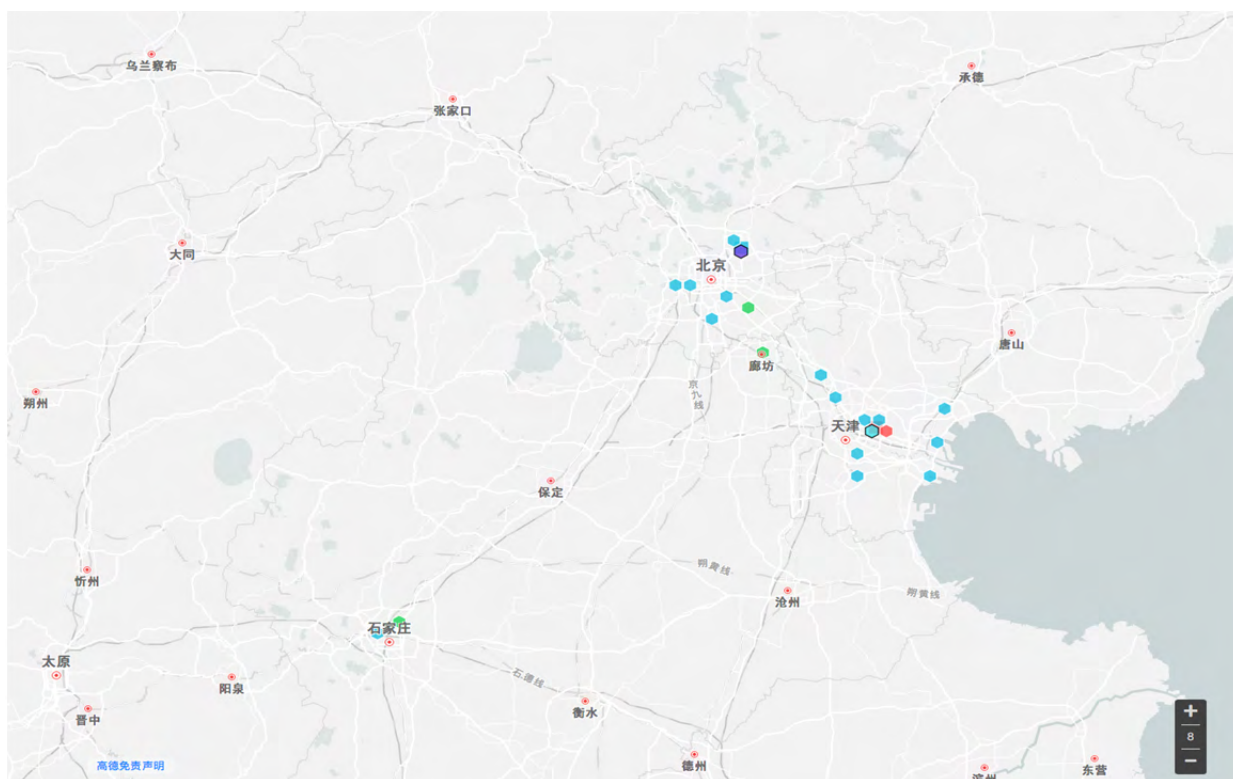


图 3 京津冀仓点分布图

华北区域 SI、SII、SIII 仓运资源分布分析：

从上图可以看出，华北区域内 SI、SII、SIII 仓运点分布上以 SII 为最多，SI 中外运空发展在北京和天津各有 1 个仓运点；SII 中外运物流华北公司所持有仓运点数量众多，面积最大，其中北京分布 7 个，天津和河北分布 18 个；SIII 仓运点在北京、天津各分布 1 个。

总体来看，在华北 SI、SII、SIII 仓运点资源的整合上，必然是以 SII 仓运点为主体，整合 SI、SIII 仓运点，再根据客户分布，对同一地理区域内的仓运资源进行整合，同时要考虑未来 SIII 对快递及电商业务的末端配送需求，在空白市场区域内新增仓运点。

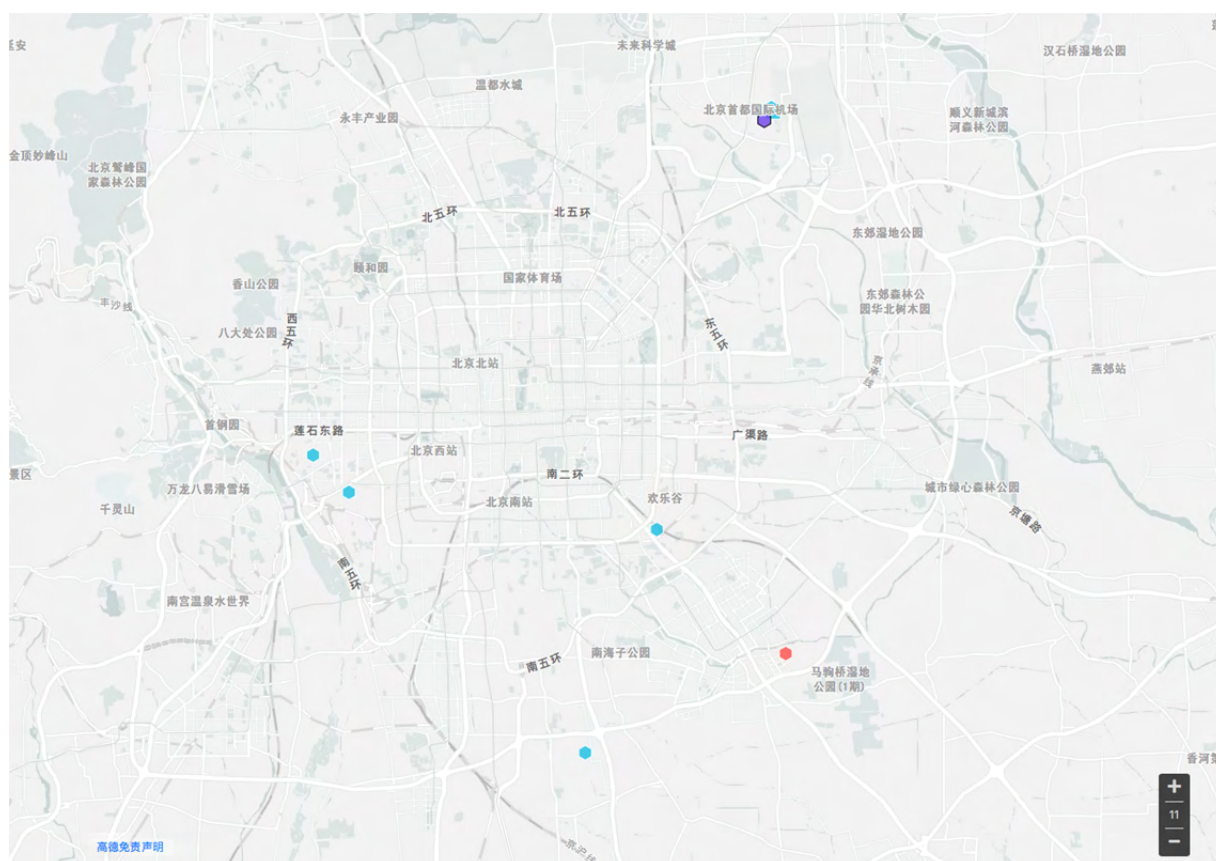


图 4 北京仓点分布图

北京仓运点分布：

根据附件资料与信息搜索，位于北京市的仓库总数为 8 个，结构多为平仓，其中最大的是位于通州区的招商局物流仓，面积 56000 m²，属于 SII；其次是位于顺义区中外运天竺空港物流中心的中外运跨境电商物流有限公司、中外运安世迈、中外运中外运空运发展有限公司，根据其注册资金估算其面积分别为 24682 m²、16400 m²、13846 m²，前 2 者属于 SIII，后者则属于 SI；此外还有中外运十八里店仓（实际为运点）、北京磁各庄仓，北京五里店仓（实际为运点），面积均在 10000 m²左右，均属于 SI，中外运久凌储运有限公司北京分公司面积为 13650 m²，属于 SII，根据以上数据，由此估计北京仓库总面积约为 154578 m²左右。

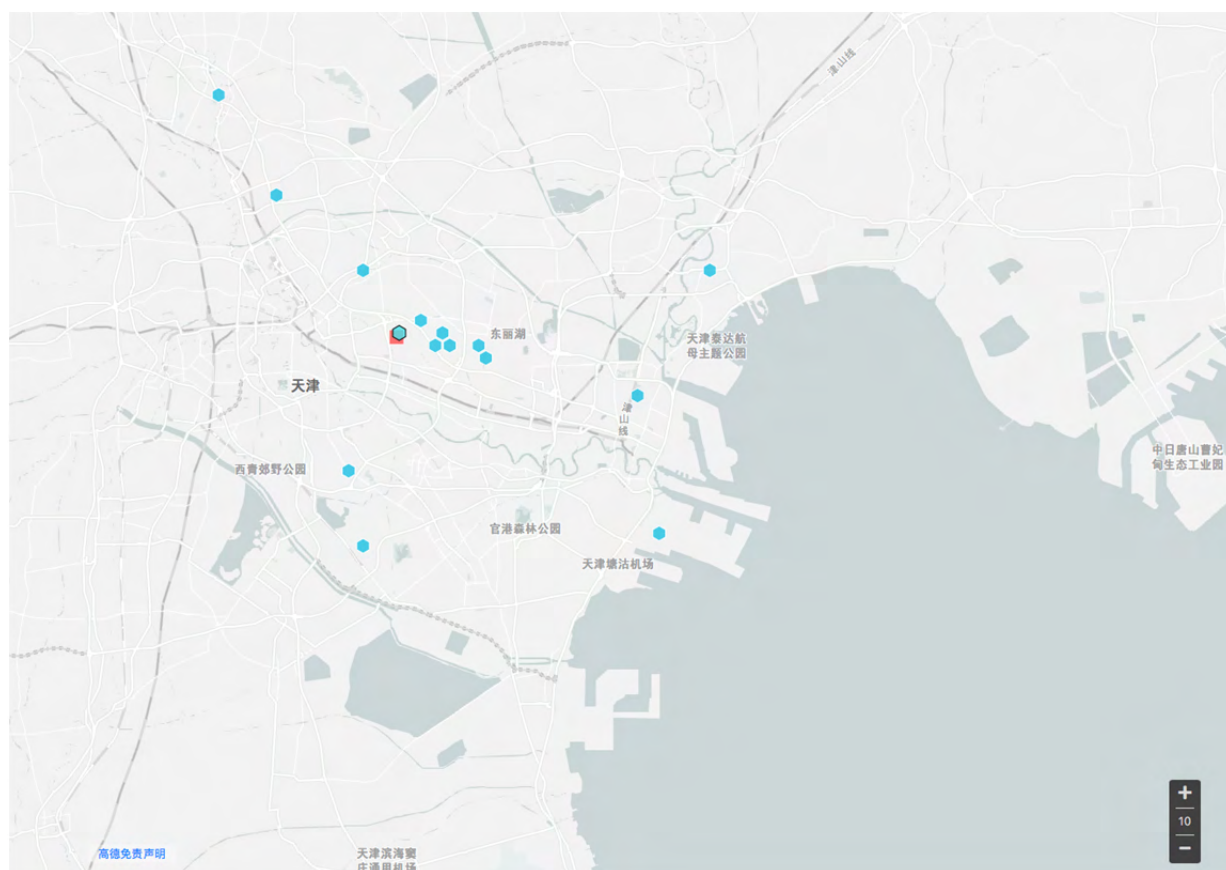


图 5 天津仓点分布图

天津市现有仓运点 17 个，除中外运空运发展有限公司(天津分公司) 属于 SI、中外运跨境电商物流有限公司属于 SIII 之外，其他大多属于 SII，多是合同

物流与化工物流仓运点，总面积达到 490350 m²。

华北区域仓运资源复核分析：

在初步理清华北仓运点分布状况后，通过对案例 5 和附件 3 提供的数据与中外运物流官网提供的数据的比对复核，发现有一定的出入，因此在进行华北区域的仓运资源整合之前，需要对数据的准确性进行进一步的核查。

北京仓运点复核图

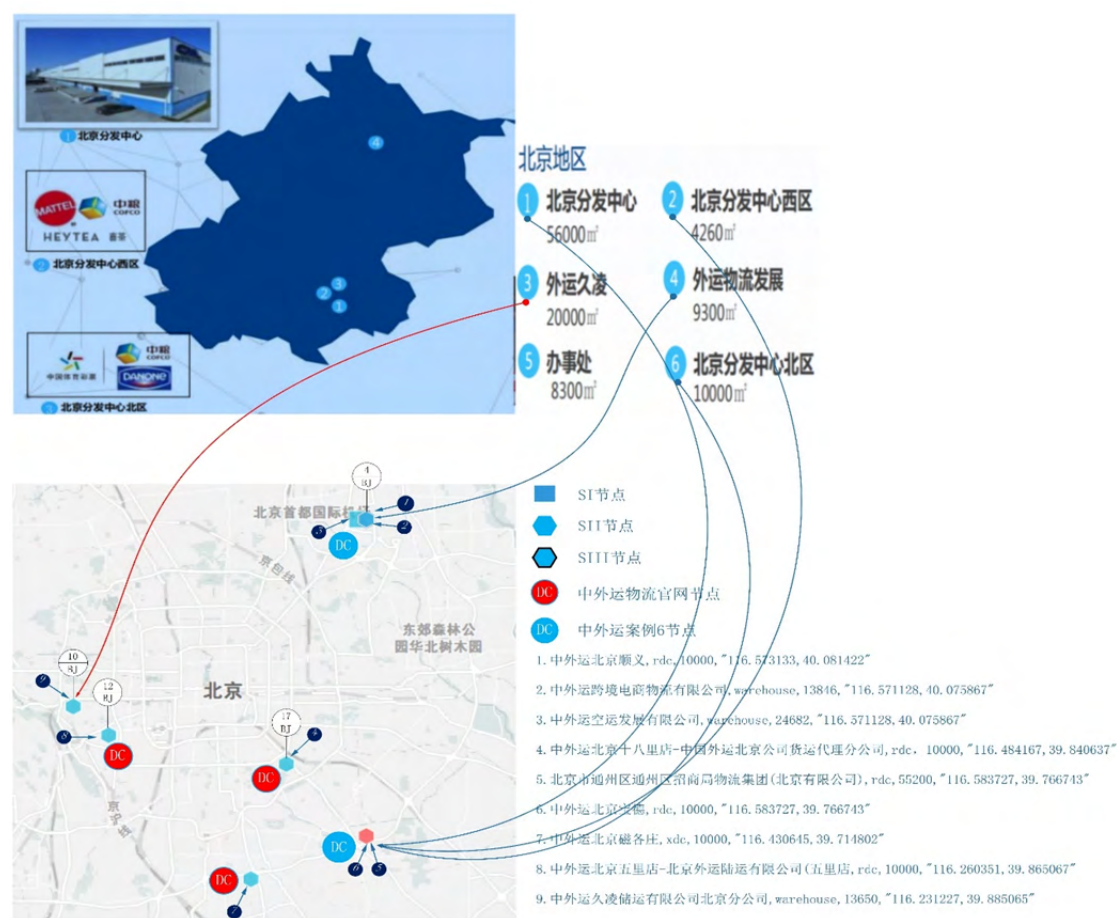


图 6 北京仓运点复核图

如上图所示，复核后的仓运点数量高于案例和附件中的仓运点数量，并且和官网提供的仓库名称也不一致，北京顺义区天竺物流园的中外运安世迈经核查之后其仓运点属于中外运顺义仓，其面积为 10000 m²，属于 SI，中外运久凌仓点地理位置也和原案例分布不一致，其余仓运点面积与位置见上图。

经过复核后, 从上图可知, 现有仓运点中有 4 个位置处于北京市优势交通节点, 因此在下一步仓运资源整合, 应高度关注 BJ4、BJ12 (由于与 BJ10 位置很近, 加上 BJ12 的运输节点属性, 所以应更加关注 BJ12)、BJ17 (运输节点属性) 这 3 个优势交通节点上的仓运点整合。

天津仓运点复核图

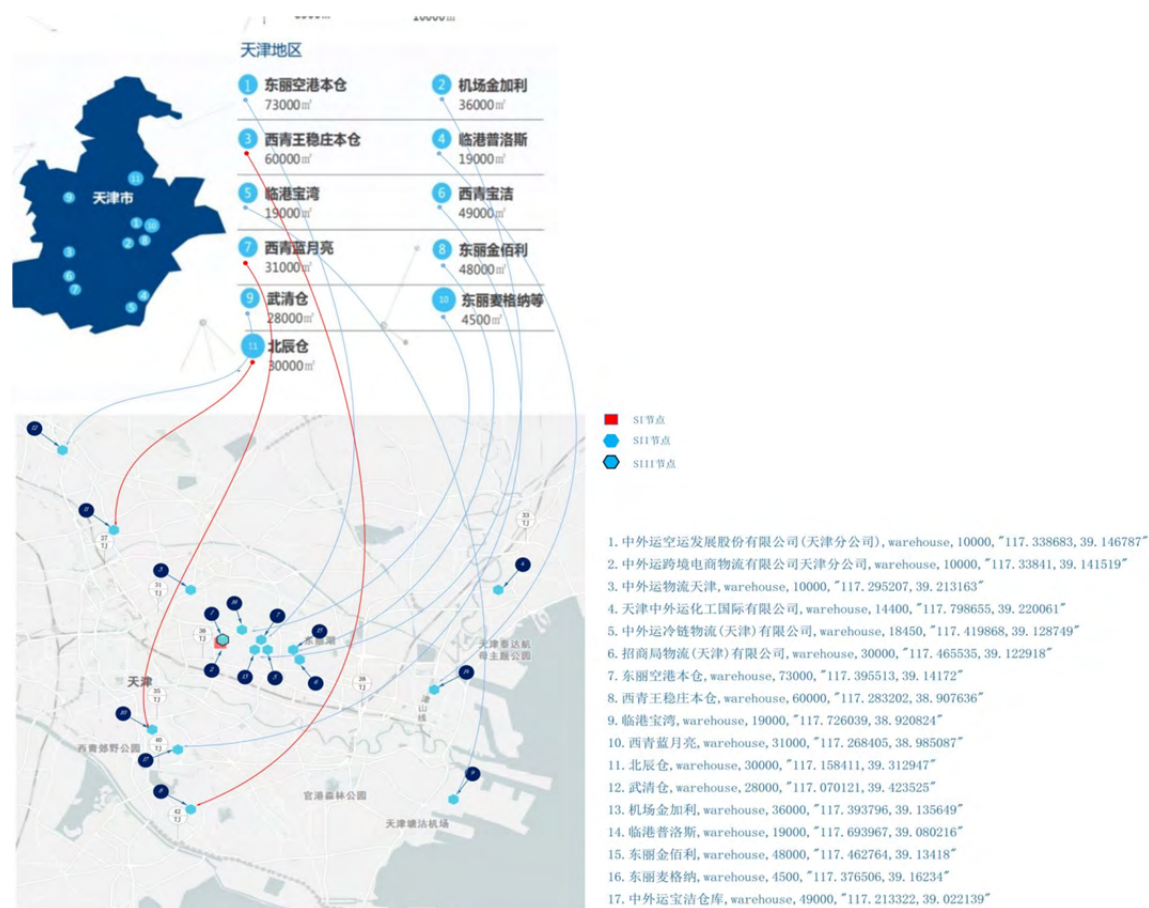


图 7 天津仓运点复核图

从上图可以看到, 除西青王稳庄本仓、西青蓝月亮仓、北辰仓与案例标定位置有出入外, 大部分都基本能对应起来, 其分布也和北京相似, 以 SII 为主, 主要聚集在天津优势交通节点 TJ36 和 TJ38 之间, 考虑进行仓运点资源整合时以这一区域为重点, 同时应关注处于 TJ27、TJ35、TJ40、TJ42 及 TJ33 优势交通节点的仓运点分布。

在完成了对华北区域的仓运点资源的复核分析后, 就需要在此基础上优化设

(二) RDC-DC-TS-R-C 的多级结构

从目前主流物流服务商的全国节点布局来看,大多采用由 RDC 区域级配送中心(可以全新投资,也可由原有大型仓储节点进行分拣系统、配货系统的升级)到 DC 城市型配送中心完成干线物流,由 DC 城市型配送中心到 TS 转运中心或者分拣中心完成支线物流,再由 TS 转运中心或者分拣中心到达 R 客户端或者点部,最终由配送人员完成到达 C 最终消费者的末端物流,虽然这种结构设计与不同规模的运力适配度较高,但是可能也会产生过高的装卸搬运成本,多层级管理成本和较低的物流时效性,因此在实际应用中,应结合企业物流服务对象、商品特性、运输方式、载具规模、客户地理分布离散程度等多因素综合进行考虑,以快递公司为例,他们大多数采用的是 HUB-TS-R-C 的星形结构。

(三) 中外运华北区域的架构设计

对于中外运华北区域的物流资源整合而言,由于 SI、SII、SIII 的服务对象差异性很大,所以在架构建设上主要考虑利用已经具有一定基础的 SI、SII 的现有网络结构,稍加整合后,为 SIII 未来战略业务群提供资源支持。

阶段 1:可以考虑先形成北京、天津各一个的 DC 城市型配送中心,可以在整合现有仓储资源的基础上进行分拣系统和配货系统的升级改造而来,由 DC 向下延伸到 TS 转运中心,由 TS 转运中心到达 R 客户端;

阶段 2:在形成 DC 向下的网络结构以后,考虑向上建设 RDC 京津冀区域级配送中心,主要作用为协调均衡区域内的物流资源整合;

阶段 3:在完成以上 SI、SII 的资源整合后,在北京空港新增一个 SIII 快递处理中心 A,再仿照顺丰布局模式新增快递 Spots 点部,借助已经形成的多级结构中的 TS-R 段,补充形成 A-Spots-C 的完整快递链路,同时 SI、SII 也可以借助 DC 城市型配送中心到 A-Spots-C 的新链路结构,完善以往不能配送到 C 端的短板,最终服务于 SIII 电商的全链路配送需求。

(四) 配送系统设计流程

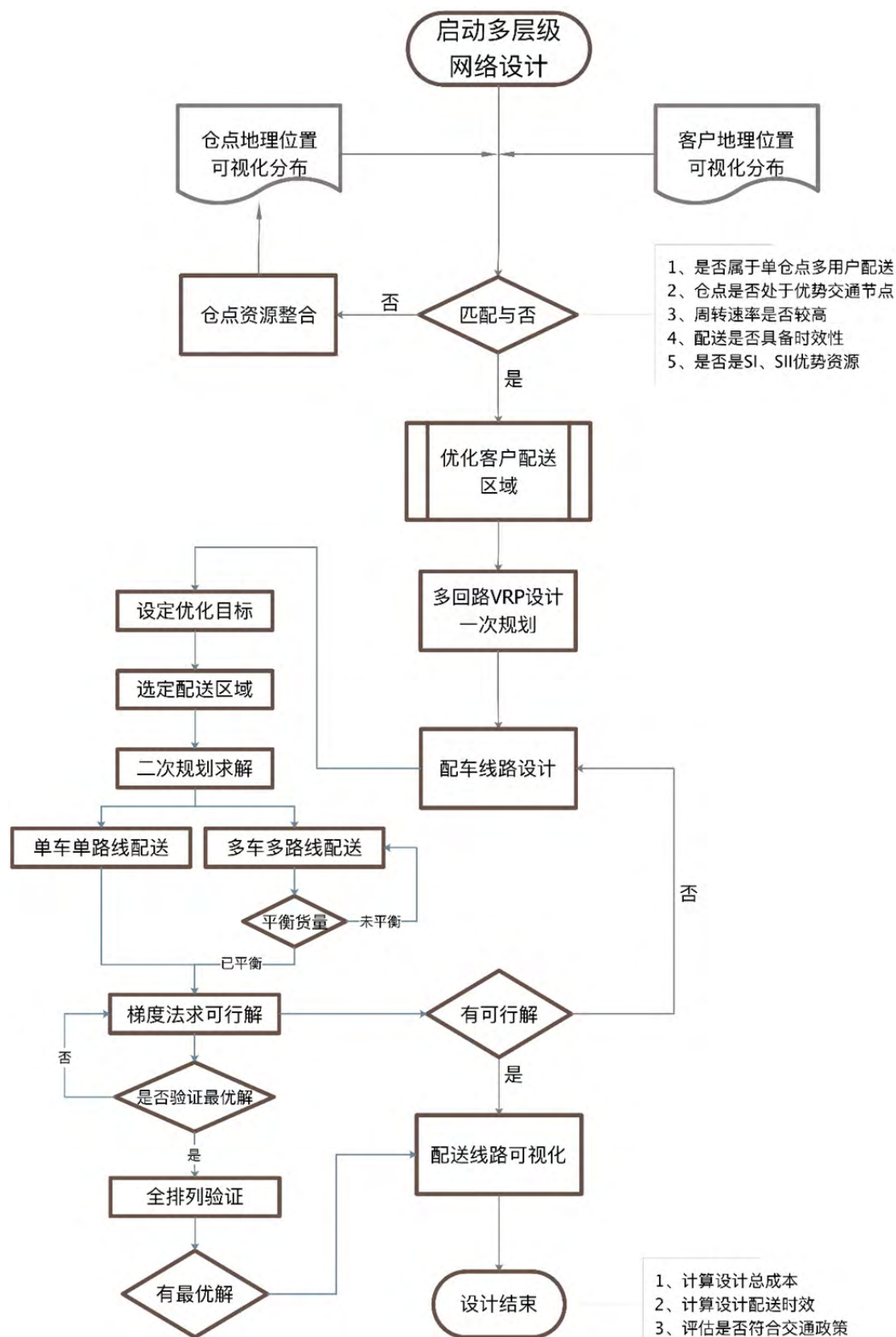


图 8 配送系统设计流程

二、符号说明与指标选择

(一) 仓点网络层级数为 O

1.一级节点 H, 面积载重系数 η , 月周转速率 V_H , 则,

面积 $S_H = 30(V_H \cdot \eta)^{-1} \sum_{i=1}^m Q_i$, 单位面积仓储费率 C_w ,

日配送频次为 D_H , 单位载具载重量 LO_H 则,

车辆数量 $E_H = \frac{\sum_{i=1}^m Q_i}{D_H \cdot LO_H}$, 固定费率为 C_{EH} (参考附件 9 中车型对应的起步价费率)

2.二级节点 K_i , $i=1, m$

日需求量 Q_i , $Q_i = \sum_{j=1}^w q_j$, $w=1, r(r < n)$

与一级节点 H 距离为 L_i ,

面积载重系数 η , 月周转速率 V_K , 则,

面积 $S_{K_i} = 30(V_K \cdot \eta)^{-1} Q_i$, 单位面积费率 C_w ,

日配送频次为 D_K , 单位载具载重量 LO_K 则,

车辆数量 $E_{K_i} = \frac{Q_i}{D_K \cdot LO_K}$, 固定费率为 C_{EK} (参考附件 9 中车型对应的起步价费率)

3.终端节点 R_j , $j=1, n$

日需求量 q_j ,

二级节点 K_i , 在从终端 R_j 到 R_{j+u} 的配送路线 $Loop(j, j+u)$ 上运行距离为

$l_{i, Loop(j, j+u)} = l_{i, j} + \sum_{u=1}^p l_{j, j+u} + l_{i, j+u}$, $i=1, m, j=1, n, u=1, p(p < r)$;

单 次 作 业 量 为 $OP_{i, Loop(j, j+u)} = D_K^{-1}(l_{i, j} \cdot \sum_j^{j+u} q_j + \sum_{u=1}^p l_{j, j+u} \cdot (\sum_j^{j+u} q_j - q_{j+u}) + l_{i, j+u} \cdot \tau)$

τ 为空返系数, $\tau \in (0,1)$

(二) 成本指标

1. 运输成本 C_1

C_{11} 为运输变动成本（能源及相关成本），运费率 α (近似为附件 9 中点位费率)， C_{12} 为（近似为附件 9 中起步价费率）

$$\begin{aligned} C_1 &= C_{11} + C_{12} \\ &= \alpha \left(D_H \sum_{i=1}^m L_i \cdot Q_i / D_H + D_K \sum_{i=1}^m OP_{i, Loop(j, j+u)} \right) + D_H C_{EH} E_H \\ &\quad + D_K C_{EK} \sum_{i=1}^m E_{Ki} \end{aligned}$$

2. 装卸搬运成本 C_2

装卸费率为 β

$$C_2 = f \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n q_j \right) = 2(o-1) \times \beta \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n q_j$$

3. 仓点运营成本 C_3

C_{31} 为仓储成本（由于装卸成本在 C_2 中已考虑，这里不再重复计入

C_{32} 为管理成本， θ 为管理基本费率

$$\begin{aligned} C_{31} &= C_W \cdot (S_H + \sum_{i=1}^m S_{Ki}) \\ &= C_W \cdot \left(30(V_H \cdot \eta)^{-1} \sum_{i=1}^m Q_i + \sum_{i=1}^m 30(V_K \cdot \eta)^{-1} Q_i \right) \end{aligned}$$

$$C_{32} = h(i) = \theta(1 + i_{MAX}) \text{ (管理人员按 5 人配备)}$$

则,

$$TC = C_1 + C_2 + C_3$$

(三) 配送时效指标

配送时效指标由在途时间 DT_1 和装卸时间 DT_2 共同构成, 其中在途时间 $DT_1 = f(\text{Speed}, \text{Traja}, \text{Wh}, \text{Dria})$, 平均车速为 Speed, 交通拥堵度为 Traja, 天气状况为 Wh, 司机驾龄为 Dria, 根据案例 8 提供的资料只考虑了车速的影响 (35km/hr)。

而装卸时间则为 $DT_2 = f(\text{Equip}, \text{Consolid})$, 受到装卸设备 Equip 和集装水平的影响, 根据附件 8 的影响统一考虑为 0.5hr。

因此, 由于在途时间随即影响因素较多, 节点装卸时间较为可信, 所以拟对 DT_1 建立模拟型数据进行仿真。



图 9 北京市限行区域图

(四) 交通政策指标

根据北京市机动车交通管理的一系列措施, 可以看到五环以内对 2 吨以上货车禁运时段会越来越严格, 因此单一 DC 直接运输到 R 端的模式会受到政策指标

$Policy = \begin{cases} 0 & \text{政策禁行} \\ 1 & \text{政策解禁} \end{cases}$ 的严重影响，而在这一点上 3 层结构的 DC-T-R 的模式则

通过重型货车转 2 吨内的轻型货车的策略避免了政策指标的过多影响。

(五) 方案综合评价

因此在上述三大指标的影响下，目前有两套配送系统设计方案可供选择：

方案一，将地理位置集中的 SI、SII 仓点进行资源整合，建立 M 配送中心到 R 客户的 M-R 两级配送体系，由 M 直接配送至 R 客户端，但可能会受到北京市交通限行政策的较大影响（附件 10），且对客户配送时间变差大；

方案二，将地理位置集中的 SI、SII 仓点进行资源整合建立 M 配送中心，将具备运输属性的节点变为转运节点 T，由转运节点 T 再配送至 R 客户的 M-T-R 三级配送体系，不会受到北京限行政策影响，且客户反应时间较短，但可能会增加仓储面积和管理成本。

为了客观评价这两套方案，应建立综合评价指标，进行综合评价。

$$ComIndex = Policy \cdot (W_1 TC + W_2 (DT_1 + DT_2))$$

三、配送区域及配送线路规划——阶段一

在进行配送线路的规划时，一般可以按照物流量吨·公里最小的目标进行求解，但是分析附件 8 的客户订单，可以发现，同一客户的每日需求量并不相同，因此采用两段式规划方法来进行配送路线的设计，第一阶段采用多回路 VRP 实现配送区域的划分和优化；第二阶段根据每日客户需求量变化，在优化区域内根据梯度速降原则设计出的配车模块进行配车，保证车辆每次配送路线的最优化，这样既满足了司机对于配送区域稳定性的需求，又满足了每次配送由于客户需求量变动带来的最优配送路线的需求。

(1) 单回路 TSP

在作出多回路运输-VRP 模型前需要介绍建立该模型的基础，单回路运输-TSP 模型，单回路运输问题一般定义为：在路线优化中对于给定的节点集合，选择一条合适的路径可以遍历所有节点，形成一个闭合回路，可以逆时针也可以顺时针方向进行线路运输。单回路模型在运输决策中，主要针对的是单一车辆的路径安排，其目的是目标车辆在遍历所有用户的同时要求行驶的距离最短，而 TSP 模型是单回路问题中最经典的一个模型，该模型的经典案例是，旅行商从所在地出发，需要经过所有要去的城市至少一次后返回原地，应该如何安排旅行商的路线，才能使总的旅行距离（时间、费用）等最少。

(2) 多回路 VRP 模型

多回路运输 VRP 模型是单回路问题的集成，以附件 8 中的订单为基础，需要对不同的客户进行物流配送，如何通过合理调配，使得既能满足客户的要求，又能达到成本降低的目的，就是一个客观现实的问题。

(3) 配送模型

优化目标： $Min(C_1 + C_2)$ 或 $Min(DT_1)$ 或 $Min(W_1(C_1 + C_2) + W_2DT_1)$

约束条件： $\sum_j^{j+u} q_{j, \text{Loop}(j, j+u)} \leq LO_K \leq 3 \text{ 吨} ;$

①引用仓点网络模型，二级节点 $K_i, i=1, m$

日需求量 $Q_i, Q_i = \sum_{j=1}^w q_j, w=1, r(r<n)$

日配送频次为 D_K ，单位载具载重量 LO_K 则，

车辆数量 $E_{Ki} = \frac{Q_i}{D_K \cdot LO_K}$ ，固定费率为 C_{EK} （参考附件 9 中车型对应起步价费率）

车辆比容积系数（来自附件 8）如下表所示：

表 2 车辆比容积系数

车辆最大装载（吨）	车辆最大装载（立方）	比容积系数
2	4	0.50
3	6	0.50
6	15	0.40
10	17	0.59
13	30	0.43
15	40	0.38
25	50	0.50

同时根据附件 8，货物密度 $\rho \square=0.507\text{t/m}^3$ 从表可知 10t 型满载情下可能货体超车容积。

②终端节点 $R_j, j=1, n$

日需求量 q_j ,

二级节点 K_i ，在从终端 R_j 到 R_{j+u} 的配送路线 $\text{Loop}(j, j+u)$ 上运行距离为

$l_{i, \text{Loop}(j, j+u)} = l_{i, j} + \sum_{u=1}^p l_{j, j+u} + l_{i, j+u}, i=1, m, j=1, n, u=1, p(p<r) ;$

单次作业量为 $OP_{i, \text{Loop}(j, j+u)} = D_K^{-1}(l_{i, j} \cdot \sum_j^{j+u} q_j + \sum_{u=1}^p l_{j, j+u} \cdot$

$(\sum_j^{j+u} q_j - q_{j+u}) + l_{i, j+u} \cdot \tau)$

τ 为空返系数， $\tau \in (0,1)$

③成本指标

运输成本 C_1

C_{11} 为运输变动成本（能源及相关成本），运费率 α (近似为附件 9 中点位费率)， C_{12} 为（近似为附件 9 中起步价费率）

$$C_1 = C_{11} + C_{12} = \alpha D_K \sum_{i=1}^m OP_{i, Loop(j, j+u)} + D_K C_{EK} \sum_{i=1}^m E_{Ki}$$

装卸搬运成本 C_2

装卸费率为 β

$$C_2 = f\left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n q_j\right) = 2\beta \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n q_j$$

④时效指标

$$DT_1 = f(Speed) = l_{i, Loop(j, j+u)} / \bar{v} = (l_{i, j} + \sum_{u=1}^p l_{j, j+u} + l_{i, j+u}) / \bar{v}$$

$$DT_2 = 0.5\text{hr}/r, \quad DT = DT_1 + DT_2$$

对于配车模块的解法思路如下，为实现优化目标，可先寻求可行解进而逼近最优解：

第一步，选定多回路 VRP 确定出的单一配送区域，确定配送区域内所有客户的配送总需求，根据货物重量、体积确定配送车型及数量；

第二步，进行选定配送区域的二次规划，约束条件为车辆载重和容积，若为单车单路线配送，则进入下一步，若为多车多路线则需进行货量平衡，原则为用户接货次数最小化，货量平衡后进入下一步；

第三步，对单车配送路线按最速梯度下降原则求可行解，确定出 $Max(Gradient_{ij}) = Q_j/L_{ij}$ ，作为起始点，再确定出 $Min(Gradient_{ij}) = Q_j/L_{ij}$ ，作为结束点，并与一、二级节点形成初始汉密尔顿回路，如需最优解，则进行线路全排列求解。

(一) 订单数据预处理与描述性统计分析

在数据（附件 8：两日订单汇总（剔除重复地址）.xlsx）中剔除地址重复的数据行，并按照吨位、体积合并汇总，得到数据如下表所示：

表 3 数据预处理（部分数据示例）

送货日期	数量	吨位	体积 (m3)	轻重货	送货地址	序号	最早送到货的时间	最晚送到货的时间	送货点卸货效率 (kg/t)	送货点平均等待时长 (h)
6月6日	537	6.70	13.08	轻货	北京市顺义区李桥镇沿河村滨沿路2号	A	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	487	6.138602	11.736		北京市顺义区李桥镇沿河村滨沿路2号		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	160	1.43	4.38	轻货	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲一号	B	8:00:00	16:00:00	3000	0.5
6月6日	20	0.40	0.77	轻货	北京市朝阳区双桥桥关西侧	C	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	35	0.72	1.14	轻货	北京市朝阳区东三环南路弘燕南一路华森新世纪广场	D	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	25	0.49656	0.89292		北京市朝阳区东三环南路弘燕南一路华森新世纪广场		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	158	3.20	0.70	重货	北京市海淀区西四环北路117号	E	9:00:00	11:00:00	3000	0.5
6月6日	15	0.3	0		北京市海淀区西四环北路117号		9:00:00	11:00:00	3000	0.5
6月6日	10	0.2	0		北京市海淀区西四环北路117号		9:00:00	11:00:00	3000	0.5
6月6日	8	0.2	0		北京市海淀区西四环北路117号		9:00:00	11:00:00	3000	0.5
6月6日	55	1.13	0.00	重货	1021云岗店	F	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	30	0.58	0.00	轻货	北京市大兴区西红门宏福路与欣旺大街交汇处	G	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	5	0.11	0		北京市大兴区西红门宏福路与欣旺大街交汇处		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	22	0.38	0		北京市大兴区西红门宏福路与欣旺大街交汇处		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	42	0.74	1.48	轻货	北京市大兴区旧宫镇小红门路39号	H	8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	35	0.603665	1.17099		北京市大兴区旧宫镇小红门路39号		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	2	0.03	0.072		北京市大兴区旧宫镇小红门路39号		8:00:00	17:00:00	3000	0.5
6月6日	233	2.16	6.45	轻货	市长阳镇四大队水四路北京太阳葡萄酒有限公司对面	I	8:00:00	16:00:00	3000	0.5

用 RStudio 将仓储数据另存为 csv 文件后对各个字符型数据单变量可视化分布，以仓库类别为例代码见附录(仓储数据分析面板)

仓储数据分析面板



图 10 仓储数据面板

根据仓储数据面板分析,可以得知:

(1) 仓库类型以外租仓为主

中外运华北公司的外租仓数量为 36 个,总占比 81.81%,其中天津外租仓数量高达 18 个,代管仓占比第 2 位,数量为 8 个,而自建仓只有 2 个,这可能有两个原因:一是自建仓成本过高,二是客户需求节点变化导致仓点位置经常发生变化所致。

(2) 库房结构以平面为主

平仓总占比为 63.6%,其次是立体仓,占比 29.5%,从库房地坪利用率来说,平仓利用率较低,但是相对立体仓而言,投资成本小;从物流作业效率来看,平仓属于平面物流作业,在低自动化水平下是最佳选择,可以提供较高的流通速率,但是如果管理不善,则会导致仓储作业混乱。

(3) 库存以快消品为主

快消品在库存中的类别占比为 63.6%,其次是化工品,占比为 22.7%,结合平均库存周转率仅为 1.5 次/月的水平来看,这两大品类库存周期较长,流动性明显不足,尤其对于快消品来说,周转速率偏低,一方面可能是客户本身的周转速率就低,另一方面则是仓储作业效率的影响,不论是哪个原因,提高快消品的周转速率对客户、对于专业物流服务商而言都很重要。

(4) 城市库存分布差异

由于天津的港口城市特点和乌鲁木齐石化行业影响,化工品库存水平较高,而北京、兰州、西安、石家庄以快消品为主,尤其是北京的电子产品库存占比高,仓储效益回报也较高,应增强业务的扩大,提高仓储的高附加值产品占比。

车辆数据分析面板



图 11 车辆数据面板

根据源数据（附件 3），进行数据提取和交互分析后的运输数据分析面板如图 5 所示。

（1）车辆所有权以自有为主

中外运运力投资力度较大，基本是以自有车辆为主，但是在整合资源时，可能会由于运力隶属于不同的 SI、SII、SIII 公司，为实现仓运资源一体化，运输必然以提高日配送率、提高车辆资产使用率、降低车辆使用成本、降低空返这一系列指标为主，而整合所有权关系以后的运力资源，整体车辆数在前述指标达标的情况下，总车辆数和总运吨能力必然会快速下降，而产出效率则会大幅提高。

（2）车辆类型以普货车为主

由于运力资源需要与仓储资源适配以实现库存商品在地理位置上的效率迁移，所以结合华北区域仓储的特点，由于快消品占库存比例最高，因此普货车自然是首选，占比也就高达到 67.5%，而化工品占比次之，其适货车型则主要为拖车和挂车，所以其车在辆分布中占比第二。考虑仓储资源整合以快消品仓为主，则运力资源整合也必然以普货车为主。

（3）城市分布特点

天津化工品占比 33%，再加上天津港集装箱作业的特点，其拖车挂车达 39 辆也就不足为奇；北京主做快消品和电子品，因此以普货车为主，60 辆的总量，368 的总运吨，平均 6 吨/车（附件 2），但这一平均载荷对于北京市交通限行政策而言还是偏大（附件 10），所以运力配送以夜间配送为主，降低单车载荷，提高车辆数量，但是又会无法达到规模经济性，结合未来 SIII 市内末端配送业务节点要与现有运力进行整合，关键就在于如何进一步降低运输成本和空返里程、提高日配频次来抵消微型化载货带来的车辆数量上升。

将上述得到的 47 个位置通过坐标反查得到 47 个具体的坐标点, 并创建文档
部分数据如下图所示 (详见附件 distance.csv) :

表 3 坐标源文件 (部分数据)

地址名称	所在省份	经纬度
北京市顺义区李桥镇沿河村滨沿路 2 号	北京市	116.712418, 40.042831
北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲一号	北京市	116.592979, 39.838284
北京市朝阳区双桥桥关西侧	北京市	116.44355, 39.9219
北京市朝阳区东三环南路弘燕南一路华森新世纪广场	北京市	116.464874, 39.865376
北京市海淀区西四环北路 117 号	北京市	116.27241, 39.94304
1021 云岗店	北京市	116.00530, 40.112343
北京市大兴区西红门宏福路与欣旺大街交汇处	北京市	116.33891, 39.79048
北京市大兴区旧宫镇小红门路 39 号	北京市	116.45458, 39.81384
北京市长阳镇四大队水四路北京太阳 葡萄酒有限公司对面院内	北京市	116.210899, 39.721802

在 M-T-R 优化客户配送区域的过程中需要使建模的过程更加方便、快捷,
并且最大化的建立有效的路线机制, 在此将地图上的 47 个坐标点用 MATLAB
转换为具体的散点图, 为之后的建模过程做准备。

具体代码见附录(转换散点图):

输出结果如下:

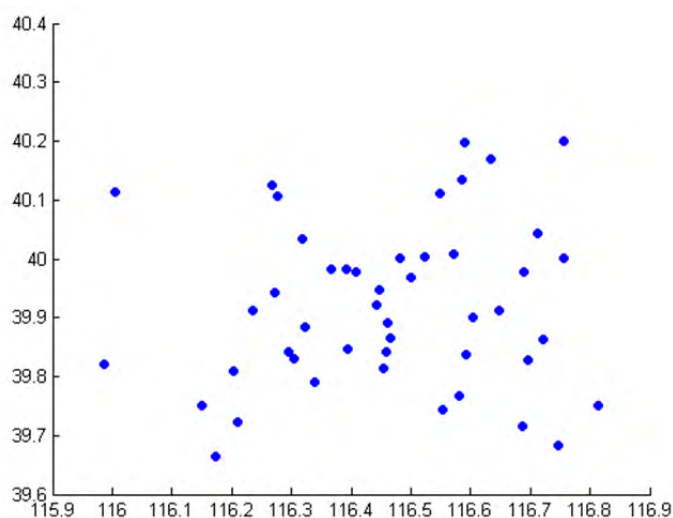


图 12 R 端客户的双轴分布

(二) M-T-R 三层配送体系设计与模型建立

1. 仓运点地理分布与客户地理分布匹配

① 仓运点地理分布

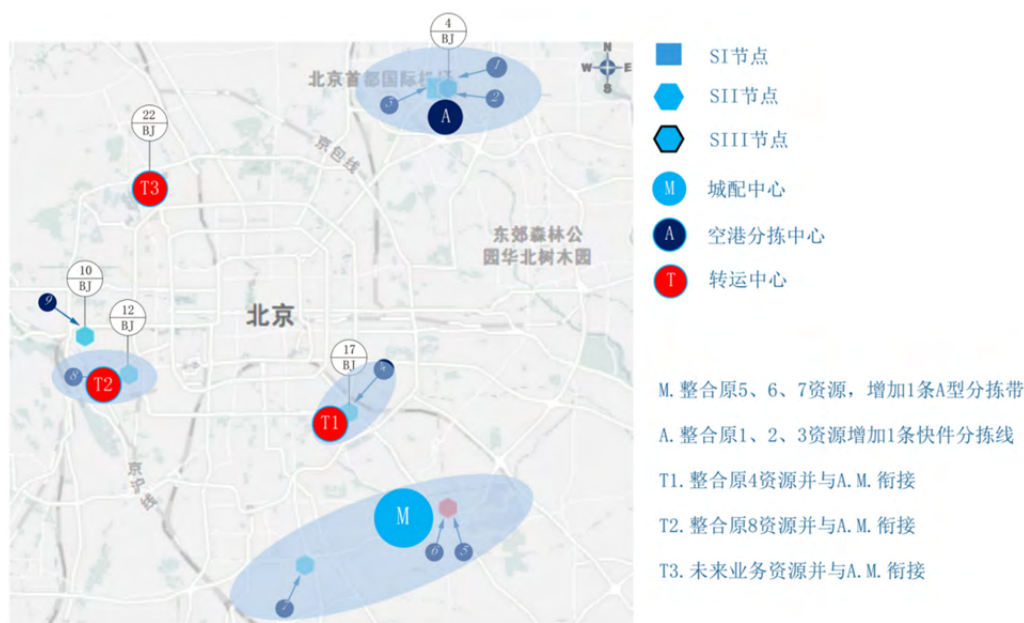


图 13 北京市仓运点（运输节点）分布图

M-T-R 三层配送系统增加了 T 类的转运中心，也就是在 M 整合和 A 整合的基础上，新增 T1、T2 转运中心分别整合资源 4（十八里店货运代理）和资源 8（五里店陆运），而且出于未来业务发展 T2 可能还会整合资源 9（久凌的储运资源），并且 T1、T2 分别处于优势交通节点 BJ17 和 BJ12，作为转运中心，位置非常理想。

② 与客户地理位置可视化分布的匹配

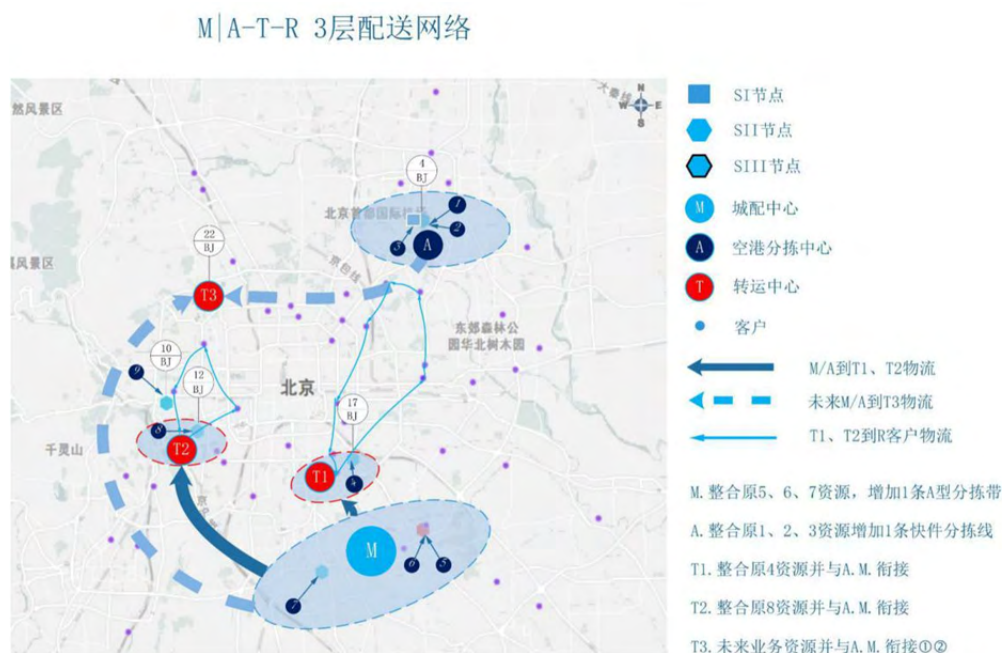


图 13 M|A-T-R 三层配送网络图

结合 R 客户的分布，可以形成 M-T1-R、M-T2-R、M-大 R 的配送线路，考虑到未来业务战略布局，还可以在 BJ22 交通节点上新增 T3，以弥补左上的空白区域，构筑覆盖北京市的 M-T1/T2/T3-R 配送网络，同时与 A 呼应，形成 A-T1/T2/T3-Spots 的 SIII 快递业务和电商服务业务互补型网络。

2.客户配送区域规划

① 计算 T1、T2 到 R 的相对距离并分配 R 客户

根据 T1、T2 的地理坐标，计算 R 到 T1、T2 的距离并分配。

Step1：计算距离，代码见附件(客户配送区域规划 Step1)：

Step2：比较距离，得到 附件：distance.xlsx 中 sheet1、sheet2；

Step3：绘制两类散点图，代码见附件(客户配送区域规划 Step3)：

结果如下：

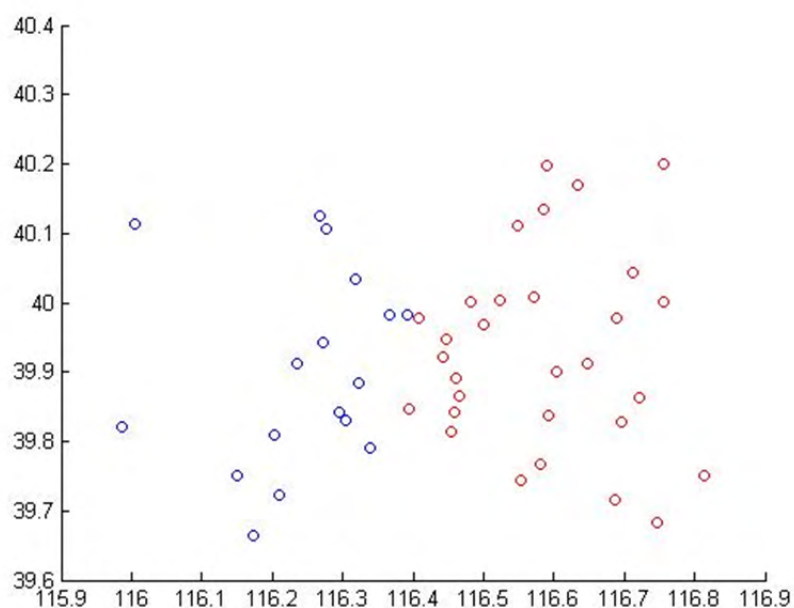


图 14 T1/T2 客户分布图

② T1-R 客户距离点阵

以 6.6 日订单为基础，筛选出客户分布（ANKLR5 点由 M 直送），其中 T1-R 的距离点阵如下：

表 4 T1-R 距离点阵

	po	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
po		9.29	9.68	3.21	3.91	33.73	12.29	17.96	46.24	29.79	20.33	28.41
1	9.29		15.78	11.34	12.13	32.86	17.34	20.53	42.62	21.14	11.24	21.65
2	9.68	15.78		6.54	12.05	26.49	2.89	9.51	40.83	36.82	24.48	37.04
3	3.21	11.34	6.54		5.80	31.57	9.26	15.28	44.76	32.32	21.80	31.42
4	3.91	12.13	12.05	5.80		37.29	14.89	21.07	50.09	31.38	23.36	28.83
5	33.73	32.86	26.49	31.57	37.29		23.79	17.09	16.24	46.78	32.11	51.94
6	12.29	17.34	2.89	9.26	14.89	23.79		6.73	38.44	38.06	25.02	38.88
7	17.96	20.53	9.51	15.28	21.07	17.09	6.73		32.08	39.72	25.47	42.02
8	46.24	42.62	40.83	44.76	50.09	16.24	38.44	32.08		50.29	37.57	57.57
9	29.79	21.14	36.82	32.32	31.38	46.78	38.06	39.72	50.29		14.87	9.43
10	20.33	11.24	24.48	21.80	23.36	32.11	25.02	25.47	37.57	14.87		20.24
11	28.41	21.65	37.04	31.42	28.83	51.94	38.88	42.02	57.57	9.43	20.24	

T2-R 的距离点阵如下表：

表 5 T2-R 距离点阵

	<i>po</i>	1	2	3	4	5
<i>po</i>		8.73	35.04	10.67	16.48	17.22
1	8.73		29.52	17.89	25.15	11.10
2	35.04	29.52		45.71	46.83	35.95
3	10.67	17.89	45.71		13.34	21.82
4	16.48	25.15	46.83	13.34		32.85
5	17.22	11.10	35.95	21.82	32.85	

③ T-R 客户优化配送区域设计

Step1：根据经纬度用 MATLAB 计算配送点相互之间的距离，得出最短配送路线距离矩阵，代码见附件(T-R 客户优化配送区域设计)：

Step2：从最短配送路线矩阵中，计算出各用户之间的配送路线节约行程图；

表 6 T1-R 客户间距离点阵

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3.19									
3	1.16	6.34								
4	1.07	1.53	1.32							
5	10.16	16.91	5.36	0.34						
6	4.24	19.08	6.24	1.31	22.22					
7	6.73	18.13	5.89	0.80	34.60	23.53				
8	12.91	15.09	4.68	0.06	63.73	20.09	32.13			
9	17.94	2.65	0.67	2.31	16.73	4.02	8.03	25.73		
10	18.38	5.53	1.73	0.87	21.94	7.60	12.82	29.00	35.24	
11	16.06	1.05	0.19	3.48	10.20	1.81	4.35	17.07	48.76	28.50

表 7 T2-R 客户间距离点阵

	2	3	4	5
2	14.25			
3	1.51	0.00		
4	0.06	4.69	13.80	
5	14.85	16.31	6.07	0.85

Step3：在没有交错路线的情况下，对配送路线节约里程按大小顺序排序；

Step4：按照配送路线节约里程排序表，组合完成配送区域优化图。

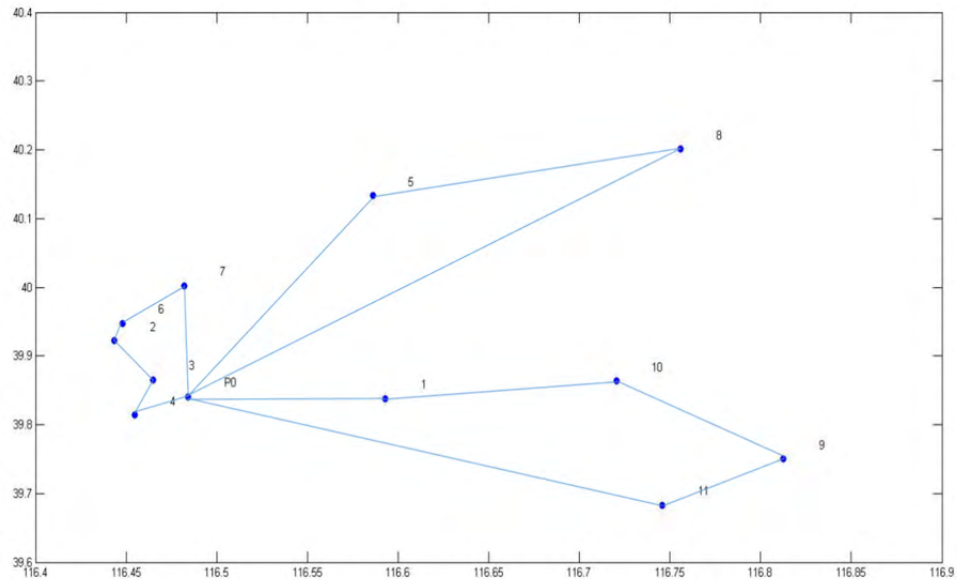


图 15 T1-R 优化配送区域

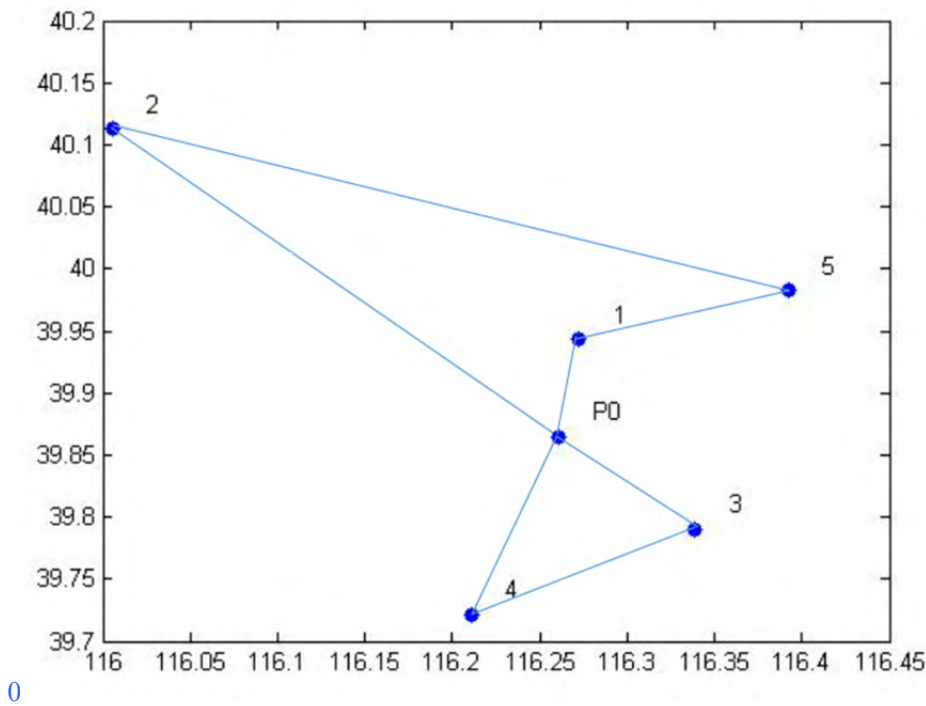


图 16 T2-R 优化配送区域

3.配送线路规划

选择 $Min(C_1 + C_2)$ 作为配车的首选目标, 分别对 T1、T2 优化客户配送区域中进行规划:

(1) M-大 R 直送部分 (与 M-R 二层系统相同, 此处略)

(2) M-T 配车路线

表 8 M-T 配车路线

M-T 配送 路线	配送 节点	S	E	li,j	qj	梯度	推荐 qj	vj	Σqj	Σvj	累计 路程	配送 时间
M-T 1	0	po	T1	11.82	13.39	1.13	13.39	28.71	13.39	28.71	11.82	0.34
	1	T1	po	11.82	1.50			0.00	1.50	0.00	23.65	1.18
	sum						13.39					1.18
M-T 2	0	po	T2	29.70	7.31	0.25	7.31	9.33	7.31	9.33	29.70	0.85
	1	T2	po	29.70	1.00			0.00	1.00	0.00	59.40	2.20
	sum						0.00					2.20

(3) T1-R 配车路线

根据配车模块进行初始点和结束点的确定 (以 1 号配送区域为例), 其各需求点梯度速降如下表:

表 9 1 号配送区域梯度速降表

C	D	H	M	P
0.041313049	0.225209675	0.190612762	0.033045533	0.035385122

拟定将 D 或 H 作为起始点，C 或 P 作为结束点，同时观察其汉密尔顿回路发现，以 P 为结束点不会出现线路交叉。

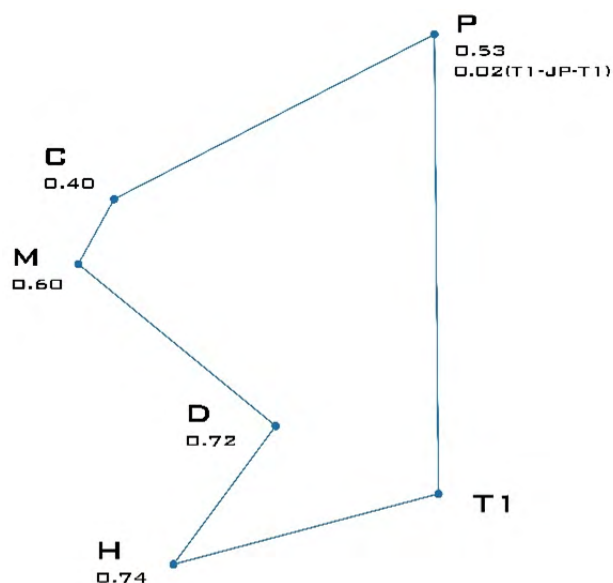


图 17 1 号配送区域

通过配车模块，对其进行计算，1 号配送区域全线负荷超出车辆载重 0.02t，考虑到成本因素，将 P 点货物拆分出 0.02t 到成本最低的 2 号配送区域形成 T1-JP-T1 路线，再对 1 号配送区域进行梯度速降排序，如下表所示：

表 10 1 号配送区域各线路时效成本

配送线路	配送时间	运输成本
DHCOMP	3.0133	435.68
DHMCP	3.0369	444.09
HDCMP	3.0133	425.32
HDMCP	3.0133	433.43

可以初步定下，HDCMP 为最佳路线，由于需求点数量较少，为了验证这一结果的准确性，全排序直接搜索最优解，求解中最优结果与梯度速降结果一致。

表 11 T1-R 配车路线

T1 配送 路线	配送 节点	S	E	li,j	qj	梯度	推荐 qj	vj	Σ qj	Σ vj	累计路 程	配送 时间
1	0	T1	H	3.91	0.74	0.19	0.74	1.48	3.00	4.86	3.91	0.11
	1	H	D	5.80	0.72	0.23	0.72	1.14	2.26	3.38	9.70	0.78
	2	D	C	6.54	0.40	0.04	0.40	0.77	1.53	2.24	16.25	1.46
	3	C	M	2.89	0.60	0.05	0.60	0.30	1.13	1.47	19.13	2.05
	4	M	P	6.73	0.55	0.03	0.53	1.17	0.53	1.17	25.86	2.74
	5	P	T1	17.96	0.30				0.30		43.82	3.75
2	0	T1	J	33.73	1.60	0.047	1.60	0.81	1.62	0.85	33.73	0.96
		J	P	17.09	0.55	0.001	0.02	0.04	0.02	0.04	50.82	1.95
	1	P	T1	17.96	0.30				0.30		68.78	2.97
3	0	T1	Q	46.24	1.53	0.03	1.53	2.86	1.53	2.86	46.24	1.32
	1	Q	T1	46.24	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	92.48	3.14
4	0	T1	U	28.41	4.28	0.11	3.22	9.75	3.22	9.75	28.41	0.81
	1	U	T1	28.41	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	56.81	2.12
5	0	T1	U	28.41	4.28	0.04	1.05	3.19	2.59	6.00	28.41	0.81
	1	U	S	9.43	1.05	0.04	1.05	1.99	1.54	2.81	37.84	1.58
	2	S	T	14.87	0.49	0.02	0.49	0.82	0.49	0.82	52.71	2.51
	3	T	T1	20.33	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	73.03	3.59
6	0	T1	B	9.29	1.43	0.15	1.43	4.38	1.43	4.38	9.29	0.27

	1	B	T1	9.29	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	18.59	1.03
--	---	---	----	------	------	------	------	------	------	-------	------

表 12 T2-R 配车路线

T2 配送 路线	配送 节点	S	E	$l_{i,j}$	q_j	梯度	推荐 q_j	v_j	Σq_j	Σv_j	累计 路程	配送 时间
1	0	T2	E	8.73	3.20	0.14	1.19	0.60	3.00	6.00	8.73	0.25
	1	E	I	25.15	2.16	0.11	1.81	5.40	1.81	5.40	33.89	1.47
2	2	I	T2	16.48	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	50.37	2.44
	0	T2	F	35.04	1.13	0.03	1.13	0.58	1.36	0.96	35.04	1.00
	1	F	O	35.95	0.23	0.01	0.23	0.38	0.23	0.38	71.00	2.53
3	2	O	T2	17.22	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	88.22	3.52
	0	T2	E	8.73	3.20	0.23	2.01	1.02	2.94	2.37	8.73	0.25
	1	E	G	17.89	0.58	0.05	0.58	0.29	0.93	1.35	26.62	1.26
	2	G	I	13.34	2.16	0.02	0.35	1.06	0.35	1.06	39.96	2.14
	3	I	T2	16.48	0.30		0.00	0.00	0.30	0.00	56.44	3.11

4.配送线路可视化

根据 M-T-R 三层配送网络双阶段优化, 最终形成的 M-T-R 配送线路可视化
如下图所示 (颜色由蓝到红, 代表货运量):

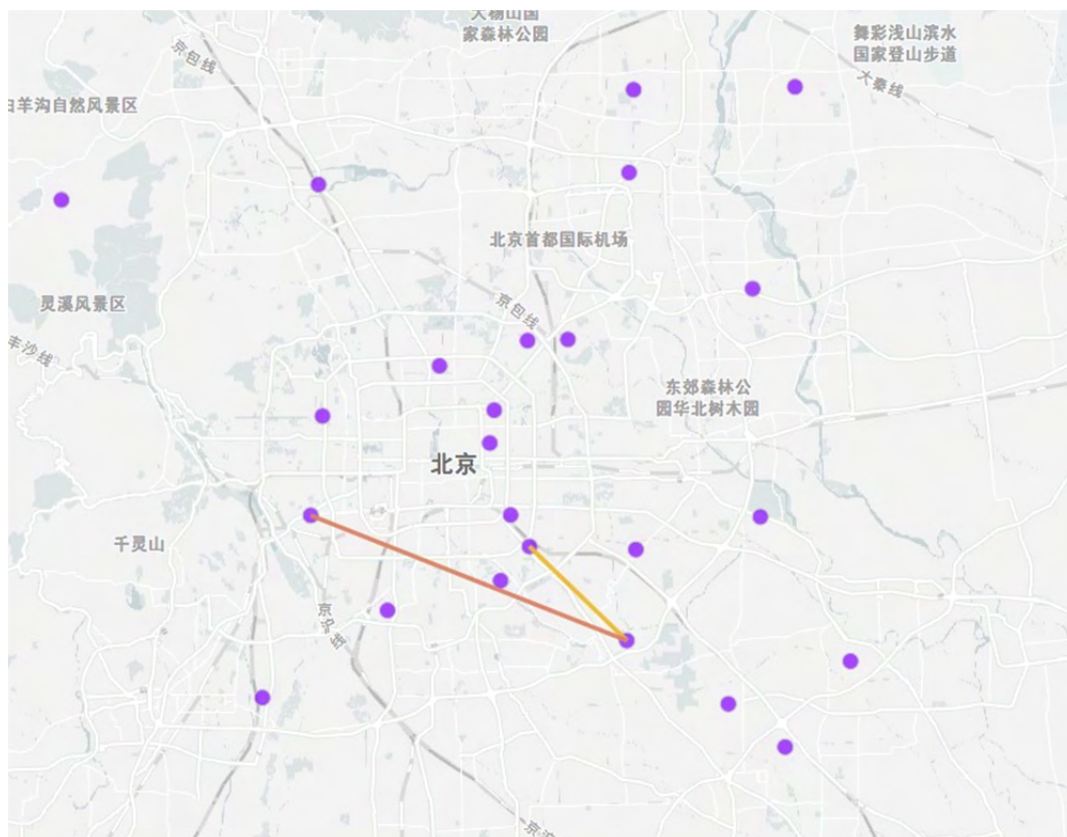


图 19 M-T 三层配送系统配送线路图

将 M-T-R 三层配送网络与 M-R 两层配送网络对比会发现，多出了 M-T 的一级配送，一般而言，城区内的末端配送发生在日间，考虑到限行政策影响，M-T 的配送一般安排在晚间。

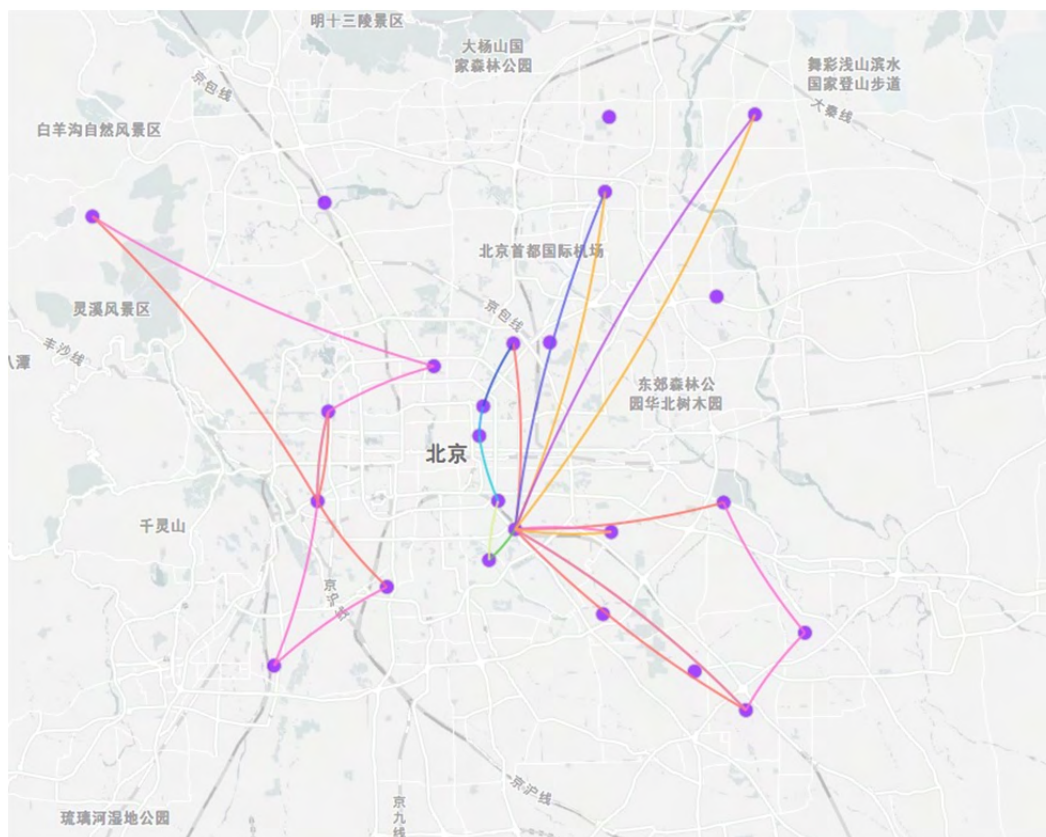


图 20 T-R 三层配送系统配送线路图

对比 M-R 两层配送网络，从上图可以直观看出，M-T-R 三层配送网络中 T-R 段的配送距离要远小于 M-R 段，对于对角点和城市周边临界点的响应速度明显要快许多，考虑到未来 BJ 22 交通节点上 T3 的增加，整体配送的时效性还会进一步提高。

(三) 三层配送系统指标评价

表 13 M-T-R 三层配送系统指标

节点类型	网络层级	面积载重系数 η	月周转速率 V	日配送频次为 D	单位载具载重量 L_0	月需求量 $30 \sum Q_i$	面积 S	
M-T-R	3					4529	39475	
M-T1	2	0.052	1.90	1	10	402	4016	
M-T2	2	0.052	1.90	1	10	219	2192	
M-大 R	2	0.052	1.90	1	25	3288	32873	
T1-R	2	0.052	30	1	3	402	255	
T2-R	2	0.052	30	1	3	219	139	
节点类型	2 吨车	3 吨车	10 吨车	15 吨车	25 吨车	车辆数	配车吨位	满载率
M-T-R		10	1	1	5	17	180	
M-T1				1		1	15	89.24%
M-T2			1			1	10	73.06%
M-大 R					5	5	125	87.66%
T1-R		7				7	21	65.42%
T2-R		3				3	9	87.66%
节点类型	总成本 TC	C11	C12	C1	C2	C31	C3	
M-T-R	63864	7783	8950	16740	4322	39475	42809	
M-T1	7015	282	650	932	402	4016	5683	
M-T2	4188	395	550	945	219	2192	3025	
M-大 R	47231	5988	4250	10238	3287	32873	33706	
T1-R	3788	815	2450	3272	268	255	255	
T2-R	1639	304	1050	1354	146	139	139	
节点类型	平均时效	标准差						
M-T-R								
M-T1	1.17							
M-T2	2.19							
M-大 R	2.68	1.09						
T1-R	2.76	1.02						
T2-R	3.02	0.54						

经过优化的 M-T-R 两层配送系统在库存周转速率为 1.9 (附件 1), 日配送频次为 1 的情况下配车数量 17 辆, 总吨位 180 吨, 其中 125 吨用于 M-大 R 配送, 15 吨用于 M-T1 配送, 10 吨用于 M-T2 配送, 30 吨用于 T-普通 R 配送, 平均车辆满载率都在 80%以上, 日运营总成本为 63864 元, C3 仓储成本占比 67.02%, 配送时效大 T1-R 为 2.76 小时, T2-R 为 3.02 小时。

当然通过进一步提高库存周转速率和日配送频次可以相应地减少总成本和车辆总数，递减状态如下表所示：

表 14 总成本 TC 随周转速率 V 递减状态

月周转速率 V	总成本 TC	运输成本 C1	装卸搬运成本 C2	仓点运营成本 C3	TC 递减速率
2	62067.12351	16740.1403	4321.92164	41005.06157	
3	49641.46429	16740.1403	4321.92164	28579.40235	-20.02%
4	43428.63467	16740.1403	4321.92164	22366.57274	-12.52%
5	39700.93691	16740.1403	4321.92164	18638.87497	-8.58%

四、SIII 分拣中心 A-Spots 链路设计——阶段二

(一) A-Spots 链路设计理念

由于 SIII 快递业务在北京市是空白的，而速递业务网络对于 SIII 未来电商业务能否直达 C 端又至关重要，同时，如前所述，在设计 A-Spots 链路中主要还是要利用 SII 已经整合后的 T-R 运力，来组成 A-(T-R 运力)-Spots 的完整链路，所以，除整合现有资源成立 A 快件分拣中心之外，还需要模拟已成型的 Spots，用 T-R 运力来满足两者之间的配送需求。

(二) Spots 点部模拟

这一块思路是可以借鉴顺丰快递已投入运营的点部，采用跟随战略，后期快速布点跟进，查找到顺丰快递点部地理数据后，进行可视化，如图所示：

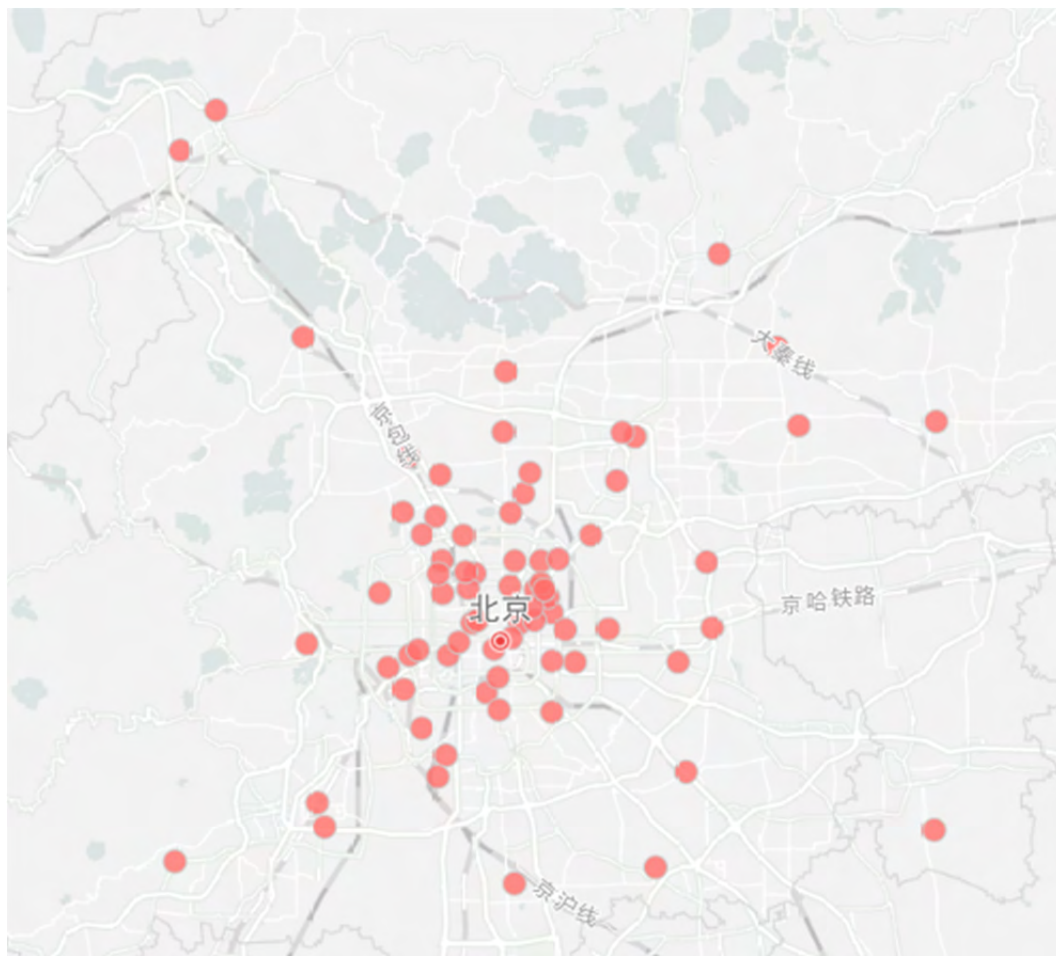


图 21 北京市顺丰快递点坐标

(三) A-Spots 配送路线区域优化

1.数据预处理

72 个坐标点用 MATLAB 转换为具体的散点图，代码见附录(A-Spots 配送路线区域优化)：

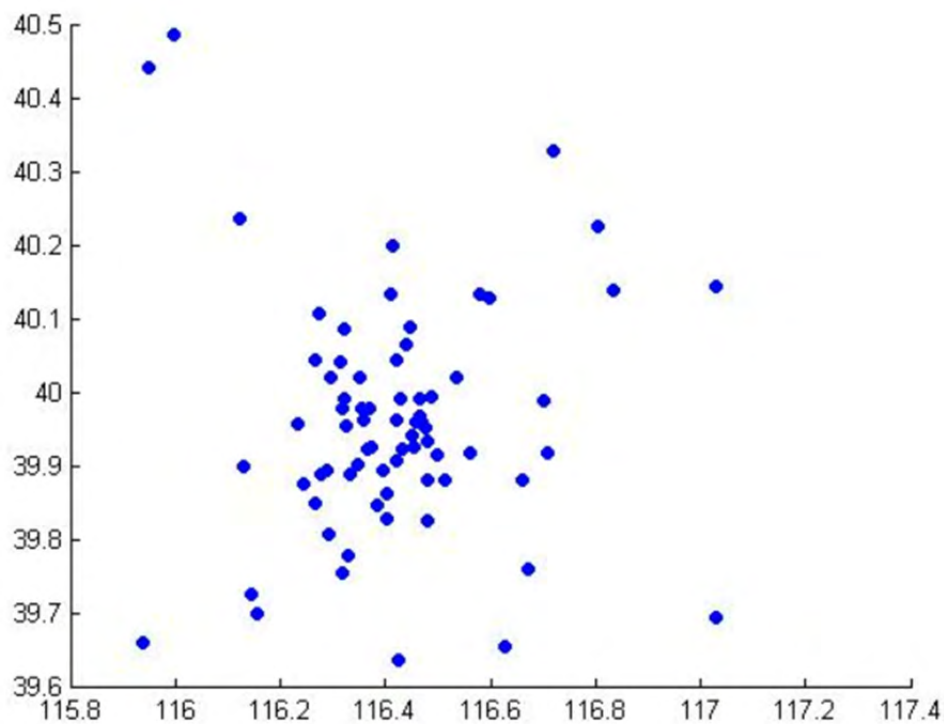


图 22 拟建 SPOTs 布局散点图

为每个点标序，结果如下：

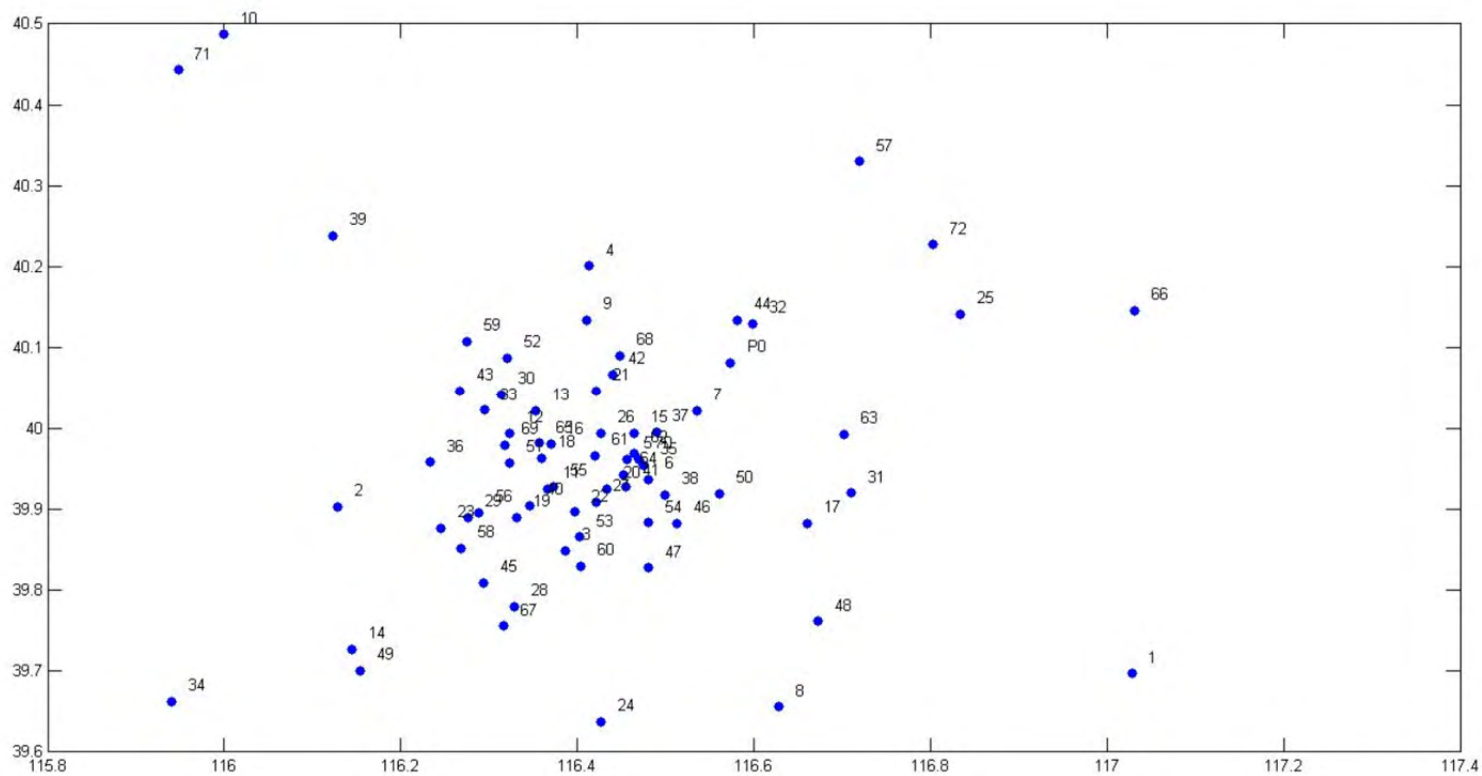


图 23 拟建 SPOTs 布局序号图

2.配送区域规划

Step 1：根据经纬度用 MATLAB 计算配送点相互之间的距离，得出最短配送路线距离矩阵，代码见附录(配送区域规划)：

表 16 配送中心 A(P0)到各需求点 PI 及各需求点 PI 间的距离 (km) 部分数据

P0						
1	57.7225107	1				
2	42.76124167	80.13201771	2			
3	30.40807765	57.38212244	22.75548234	3		
4	18.99505478	76.69709187	41.12178788	39.27772541	4	
5	16.59894883	57.00573785	28.694241	13.95735464	26.84677576	5
6	17.9616809	53.82171564	30.19982995	12.64665837	29.97400304	3.48907856
7	7.350016805	55.39241602	37.13573815	23.11189166	22.47982088	9.497717524
8	47.55041465	34.47235774	50.7570303	29.81658766	63.33659944	37.07458903
9	15.08288585	71.73887598	35.25190489	31.91932641	7.360102004	19.64333459
10	66.36343755	123.9850873	65.91420745	78.22919811	47.37830572	70.10568037
11	24.78656115	61.98907608	20.35515691	8.688776819	30.96577333	8.74484331
12	23.41446723	68.6353214	19.42237822	17.0304901	24.30615328	11.90244789
13	19.8868789	67.97797529	23.24321989	19.44577663	20.6255171	11.0247292
14	53.77240471	75.67073606	19.54759889	24.69307096	57.50406491	37.31208768
15	13.49492132	58.33327081	30.30977655	17.42182111	23.49710559	3.558567571
16	20.68388656	64.40104347	22.25775797	14.66439386	24.89416494	7.650740384
17	23.37014746	37.50912286	45.46001787	23.76702768	41.23018572	19.57299824
18	22.39580857	64.24819096	20.84743614	12.94723449	26.8406758	8.199365366

Step 2：从最短配送路线矩阵中，计算出各用户之间的配送路线节约行程图；

表 17 A/R 配送路线节约里程图 (km) 部分数据

1					
2	20.35173465	2			
3	30.74846591	50.41383698	3		
4	0.020473605	20.63450857	10.12540702	4	
5	17.31572168	30.6659495	33.04967184	8.74722785	5
6	21.86247596	30.52309262	35.72310018	6.982732642	31.07155117
7	9.680111486	12.97552033	14.6462028	3.865250707	14.45124811
8	70.8005676	39.55462602	48.14190463	3.208869989	27.07477445
9	1.066520571	22.59222263	13.57163709	26.71783863	12.03850009
10	0.100860948	43.21047177	18.54231708	37.9801866	12.85670601
11	20.51999576	47.19264591	46.50586198	12.8158426	32.64066667
12	12.50165652	46.75333068	36.79205478	18.10336873	28.11096817

13	9.631414305	39.40490069	30.84917992	18.25641658	25.46109853
14	35.82417934	76.98604749	59.4874114	15.26339458	33.05926586
15	12.88416121	25.94638644	26.48117786	8.992870518	26.53530258
16	14.00535379	41.18737026	36.42757035	14.7847764	29.63209501
17	43.58353529	20.67137126	30.01119743	1.135016522	20.39609805
18	15.8701283	44.3096141	39.85665173	14.55018755	30.79539203

Step 3：在没有交错路线的情况下，对配送路线节约里程按大小顺序排序；

Step 4：按照配送路线节约里程排序表，组合完成路线图（尽量避免交叉）。

A-Spots72 节点优化配送区域图如下，由于没有 72Spots 的数据，所以无法完成第二阶段规划 T-R 运力共享的配车路线图（新增模拟数据后，可补全）。

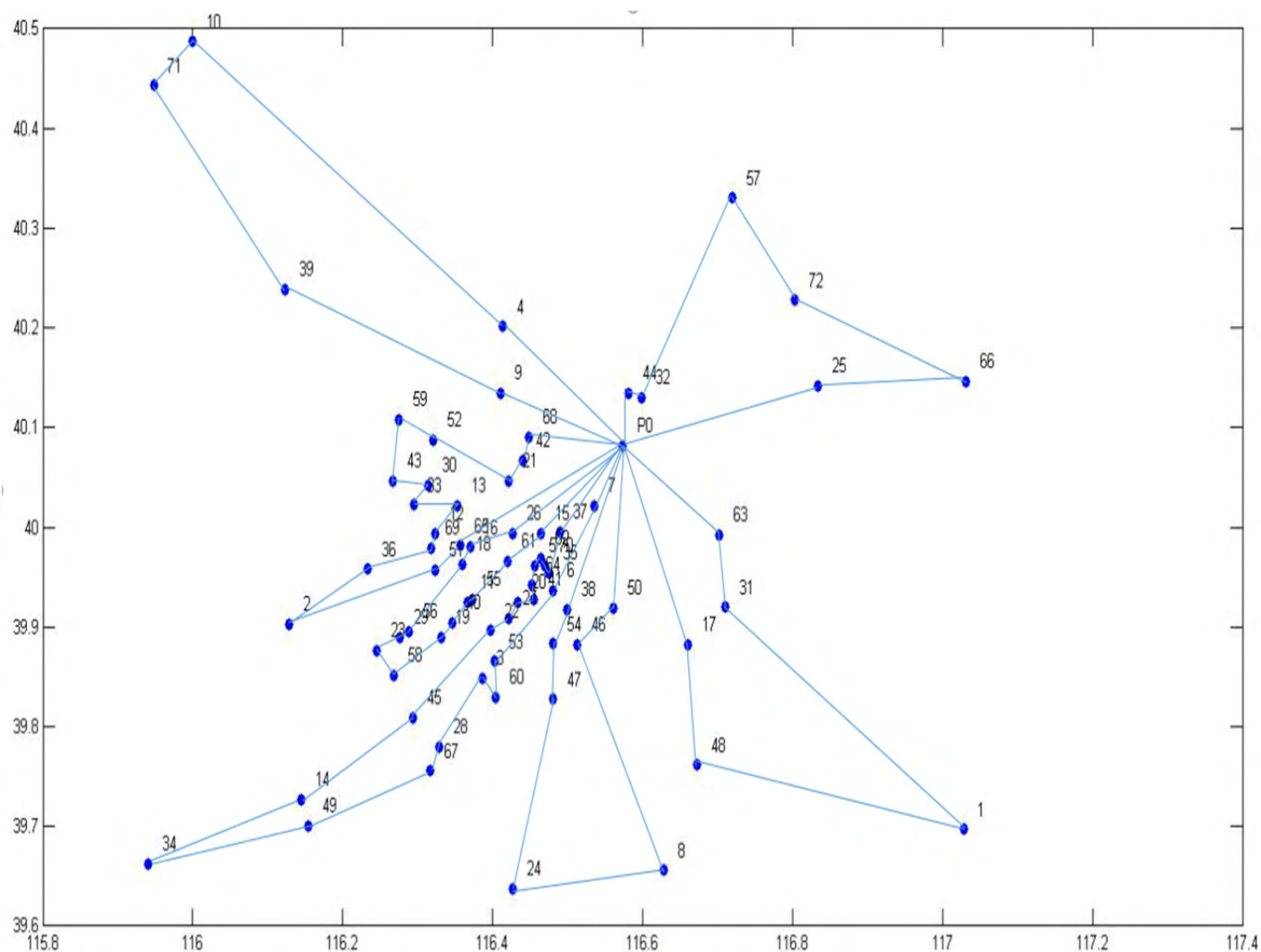


图 24 配送区域可视化

五、区域型配送中心 RDC 的设计

(一) 天津 DC 的拟定



图 25 天津 DC 地理位置

由于天津的仓运数据与北京相比,完整度很低,所以无法按照物流量和相对坐标来确定其 DC 的地理位置,只能根据天津 SI、SII、SIII 仓点的相对集中度来大致锁定其 DC 位置,同时再根据交通优势节点来进一步确认,根据上图,可以看到仓点 1、2、5、6、7、13、15、16 的位置集中趋势明显,而且处于交通节点 TJ36 和 TJ38 之间,符合设立 DC 的基本要求,所以初步锁定仓点 6 招商物流(天津)仓点来设立 DC,拟定位置为 117.465535, 39.122918,以招商物流仓点面积为准 30000 平方米。

(二) 区域 RDC 的拟定

再结合北京 M 的地理坐标,北京市通州区通州区招商局物流集团(北京有限公司) 116.583727,39.766743 和面积 55200 平方米,设定优化目标为物流周转量最小,如下所示:

$$Min\left(\sum_{i=1}^n DC_i \cdot L_i\right),$$

DC_i 为配送中心物流量, L_i 为区域级配送中心到配送中心的距离;

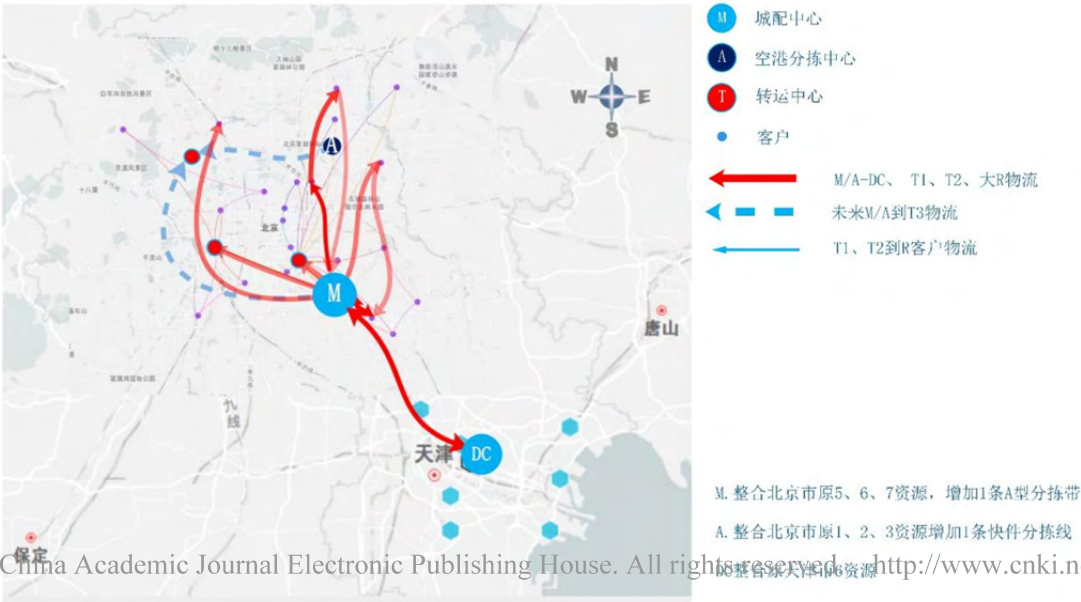
由于北京 M 有物流量和仓点面积,而天津 DC 只有面积,而无具体物流量数据,因此考虑到地坪的单位面积堆存量相似的话,可以用仓点面积来估算物流量,再采用非线性规划求解优化目标,得到结果如下:

表 18 GRG 求解 RDC 坐标

	纬度	经度	纬度	经度	距离	面积	物流周转量
北京 M	39.766743	116.583727	0.694060598	2.03476989	66.62086624	55200	3677471.817
天津 DC	39.122918	117.465535	0.682823732	2.050160343	104125.4786	30000	3123764358
RDC	39.766199	116.5840561	0.694051117	2.034775634			3127441829

可以看出,由于北京 M 面积远大于天津 DC 面积,所以在两点之间的物流量均衡上,计算结果也倾向于将较大的物流节点作为枢纽来运转,因此在京津之间的选择结果就是北京 M 也可以同时作为 RDC 进行运营,但这只是有限范围内、有限数据的结果,要科学的建设 RDC,必须拥有京津两地,拟纳入到 RDC 配送范围下的所有 DC、T、R 的物流量和地理坐标,这样才能从模型的角度给决策者以有益的建议,最后京津冀区域配送体系网络图如下所示:

M (RDC) |A-T-R 三层配送网络



六、基于 BP 神经网络的深度仓运资源整合：一体化作业

在实现了以上各步后，仓储和运输作业都是由客户订单来驱动的，借力于信息化平台，其订单处理效率都会有大幅度提升，但是在作业层上，仓储和运输依然存在着工作节奏匹配的问题，比如：“车辆抵达前，仓储能否进行提前作业，以大幅度降低车辆等待时间；能否合理安排进场物流时点与出场物流时点，使得仓运作业负荷平稳化。”这些问题都属于仓运协调作业、一体化作业的范畴，下面在 6 月 6 日订单作业数据的基础上，以 M-T-R 三层配送网络对于仓运一体化进行阐述。

（一）仓运一体化作业流程

如图 24 所示，以 M-T-R 三层配送网络为例，对于 M-大 R 的配送流程有 9 个环节，其中属于仓运一体化关键环节的是 6-调度配车/越库配货，7-车辆到场/装货发车，属于次关键协同环节的是 8-在途管理，9-车辆返场，并对 7-车辆到场时间产生影响；而对于 M-T-R 的配送流程则有 13 个环节，除了以上关键和次关键环节以外，主要增加了 9-M 配送中心到货这个环节。

根据附件-1 提供的北京仓周转速率 1.9 次/月，和附件 8 提供的 6 月 6 日订单数据，可以模拟出 1-9 流程和 1-13 流程的时间耗用，从客户到货通知在 2020.05.23 下达，到 2020.06.06 送达，一共是 15 天处理时间，分别由 13.3% 订单处理时间，和 86.7% 的物流作业时间构成，进一步看其中仓储作业时间占比为 92.3%，运输作业时间占比为 7.7%，协同作业时间占比小于 5%（仅 1-3 个小时），也就是说仓运要在极其有限的时间内高度配合才能完成，任何一方的延误都会导致配送时效性的降低和客户体验的下降。

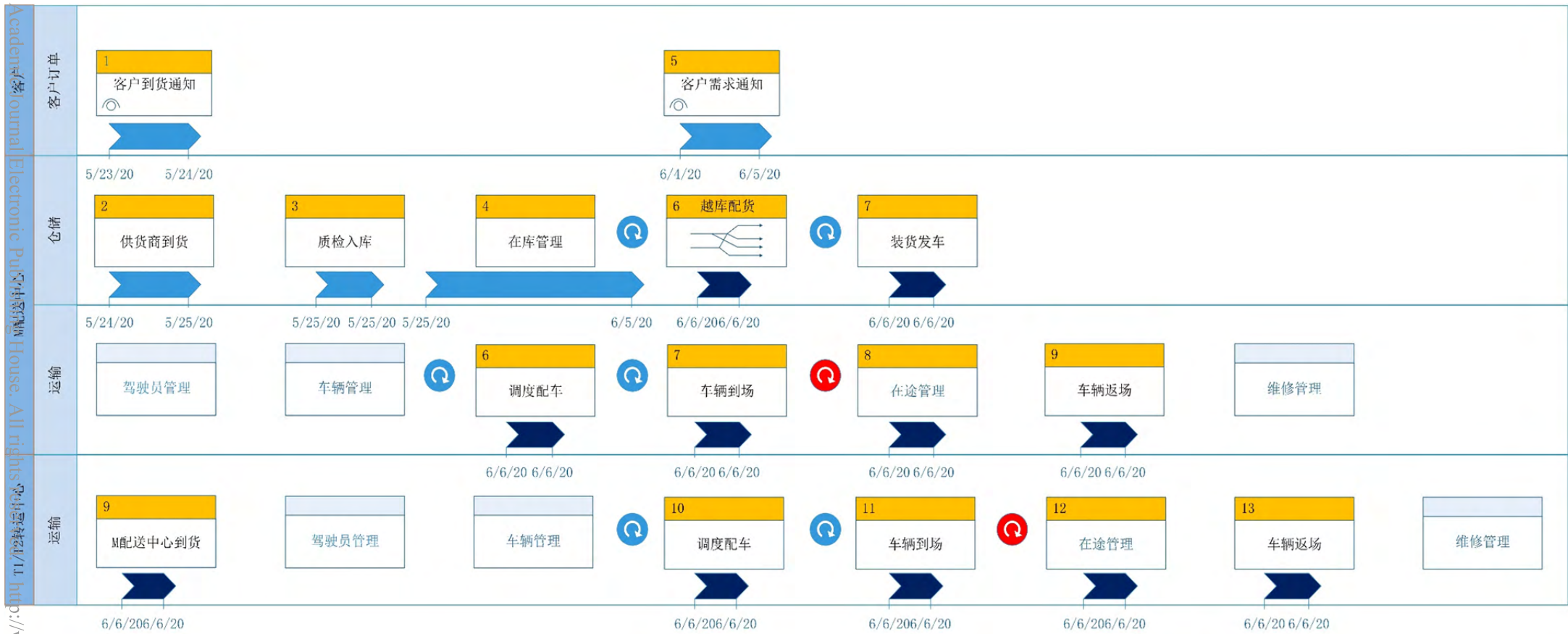


图 27 仓运一体化作业流程

(二) 仓运一体化实施难点：工作节奏匹配

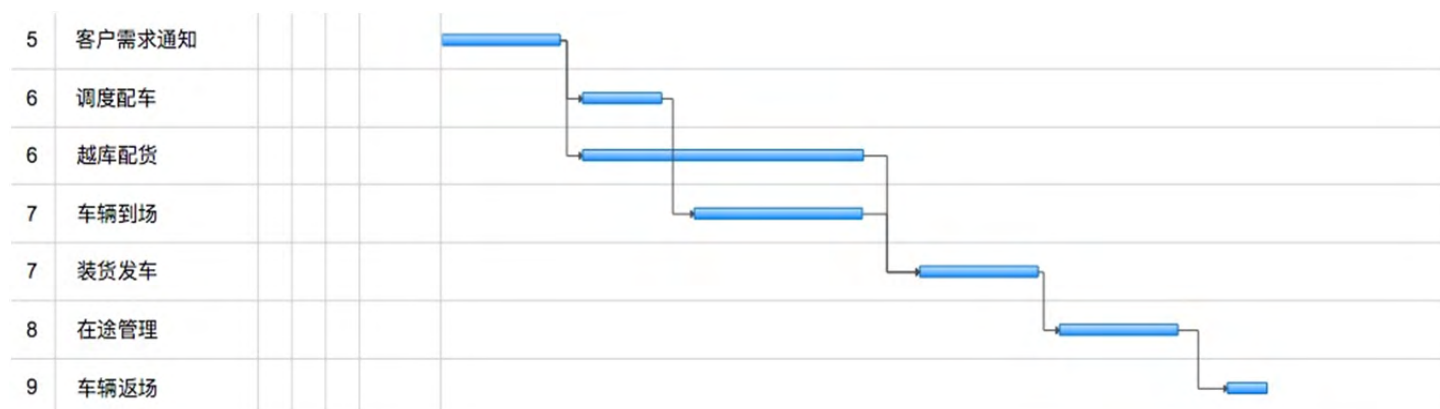


图 28 标准的一体化作业

仓运作业一体化实施的难点就在于工作节奏的匹配,也就是在作业时间上的契合,比如,接到 5-客户需求通知后,需要传递给仓储进行 6-越库配货作业,同时也要传递给运输进行 6-调度配车作业,然后进行 7-车辆到场作业,而这时候仓储应该刚好完成了 6-越库配货作业,接着进行 7-装车发货作业,整个一体化作业流程如下图所示:

但是当仓运作业工作节奏不匹配的时候,比如订单处理延迟,调度配车延误,就会出现货等车的现象,如下图所示:

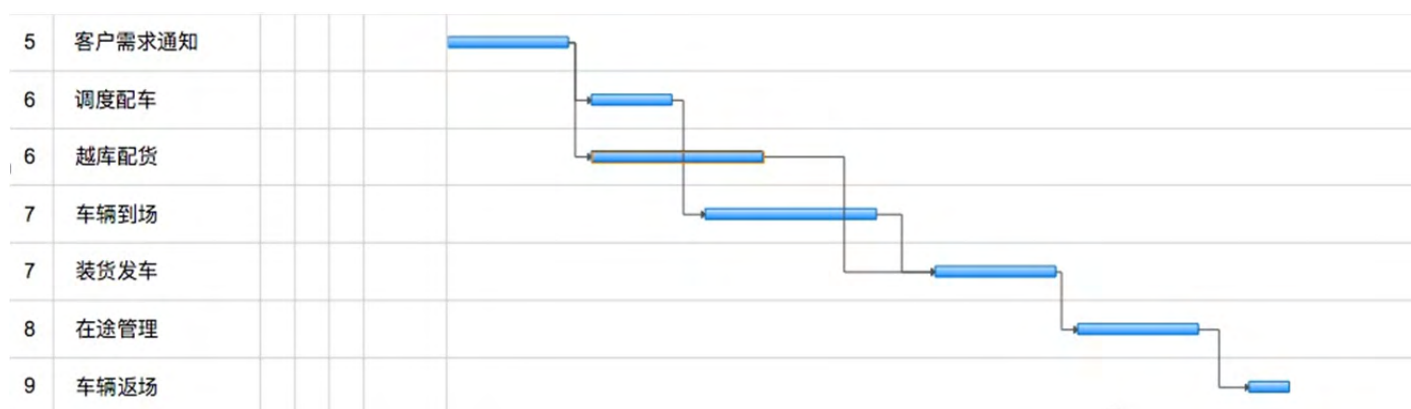


图 29 仓运作业不匹配—货等车

或是当仓储越库配货延迟，就会出现车等货的现象，如下图所示：

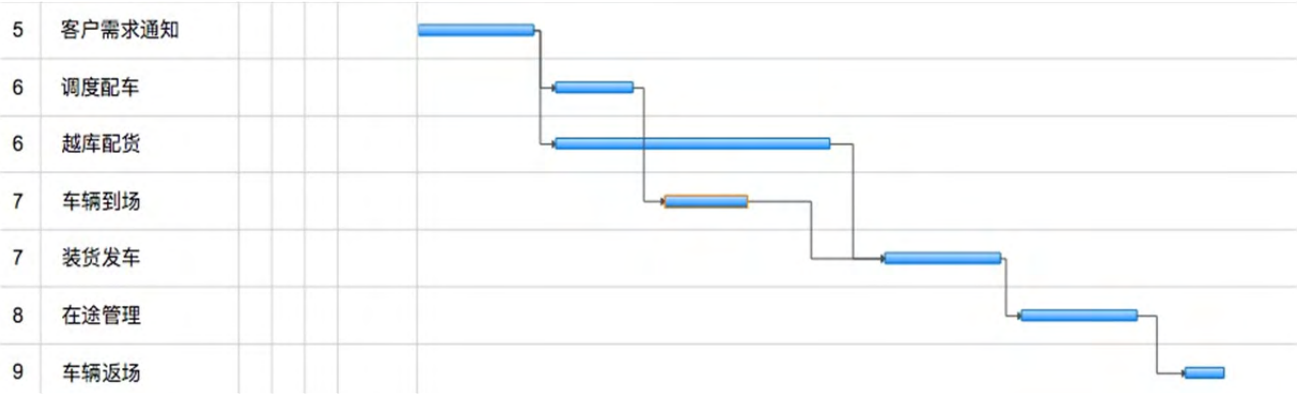


图 30 仓运作业不匹配—车等货

以上两种情况都会导致配送时效性的下降和资源的浪费，所以必须进一步分析其产生的原因，并制订措施以保证仓运的作业节奏匹配：

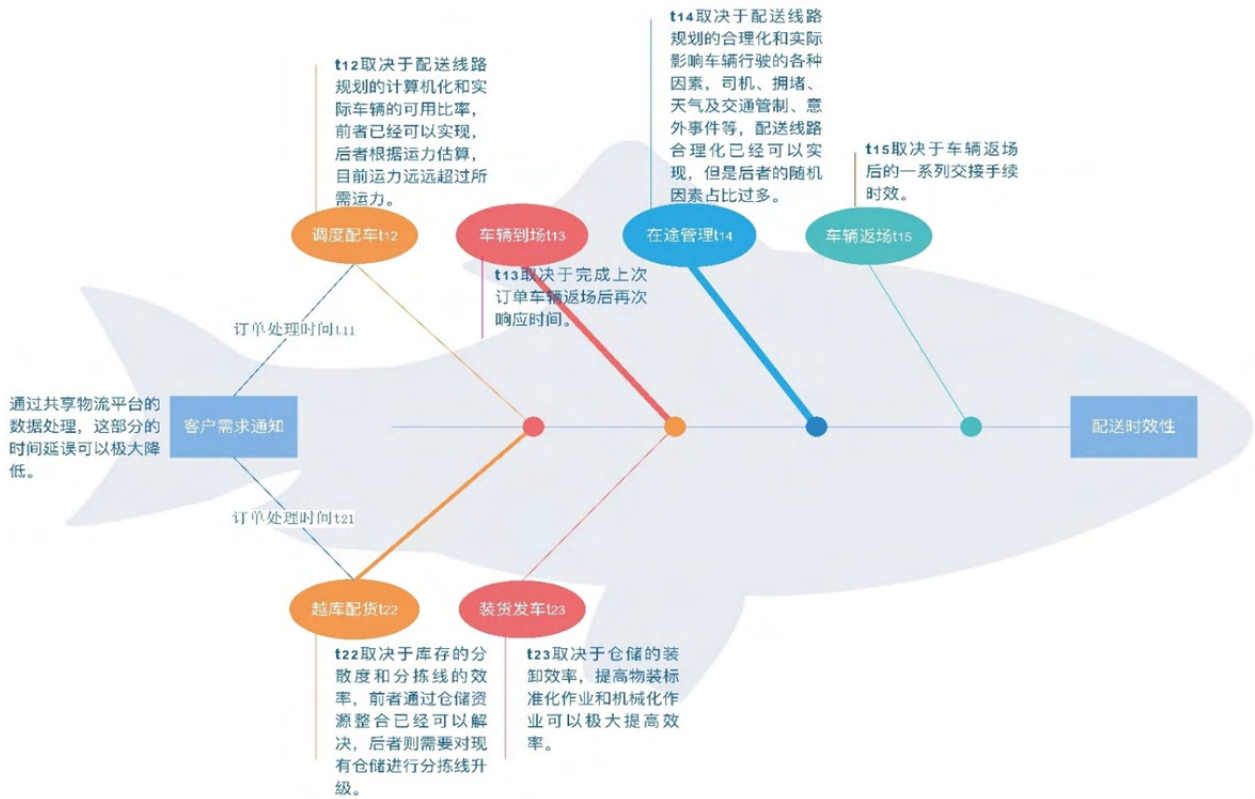


图 31 仓运一体化作业时效性鱼刺图

如上图所示，将涉及仓运作业的所有处理时间及影响因素整理如下：

$t_{11} = f(platform \sim tms)$ ，取决于资源平台和车辆管理系统间的传输效率，

时间区间 5~10 分钟；

$t_{12} = f(lp)$, 取决于规划模型的计算速度, 时间区间 5~10 分钟；

$t_{13} = f(vehicle \sim response)$, 取决于车辆返场后的加油整修时间, 时间区间 30~60 分钟；

$t_{14} = f(speed, traja, wh, dria) = DT_1$, 取决于(2.3.3.1.2)中所述的各项因素；

$t_{15} = f(process) = DT_2$, 取决于车辆返场后的交接效率, 时间区间 15~30 分钟；

$t_{21} = f(platform \sim wms)$, 取决于资源平台和库存管理系统间的传输效率, 时间区间 5~10 分钟；

$t_{22} = f(equip)$, 取决于升级后仓库的分拣作业效率, 时间区间 60~120 分钟；

$t_{23} = f(equip, consolid)$, 取决于升级后仓库的装卸效率, 时间区间 30~60 分钟。

其中属于可控的作业时间有 t_{11} 、 t_{12} 、 t_{13} 、 t_{15} 、 t_{21} 、 t_{22} 、 t_{23} , 这些都可以通过合理的信息化技术手段以及提高物流装备标准化和机械化水平进一步缩短, 而 t_{14} 受到交通和天气等外部不可控系统的影响较高, 缩短 t_{14} 一部分的努力来自于合理规划配送线路, 降低空返里程, 这一点已经在配送路线的两部规划中实现了, 由于其剩下的影响主要都来自于外部不可控因素, 所以要做的是对其影响程度进行预测, 协调仓运作业, 将其影响降到最低。

根据以上的仓运作业甘特图, 就可以得到仓运一体化作业时效公式如下：

$$T_i = MAX(t_{11,i}, t_{21,i}) + MAX(t_{12,i} + t_{13,i}, t_{22,i}) + t_{23,i} + t_{14,i} + t_{15,i}, i \in [1, n]$$

$$Logic(T_{i+1}) = \begin{cases} 0, & T_i > a \\ 1, & T_i \leq a \end{cases}$$

i 为单车当日的第 i 次配送任务, $Logic(T_{i+1})$ 为当第 $i+1$ 次作业时的逻辑判断值,

若 T_i 效超出预计值 a ，则停止该单车的下一次配送任务，否则则开始进行第 $i+1$ 次配送任务，其中 a 值来自于 M-大 R 配送时效(2.683,1.09)，T1 配送时效(2.76,1.02)，T2 配送时效(3.02,0.54)。

(三) t₁₄ 神经网络预测模型建设

根据 $t_{14} = DT_1 = f(speed, traja, wh, dria)$ 建模，需要分别对速度、交通、天气、驾驶员进行分析。

1.速度

根据运动方程，可有 $t = f(v) = L/v$ ，也就是配送路径里程数 $Loop_{i,j}$ 除以车辆平均运行速度 v ，所以车辆平均速度和配送路里程是影响 t_{14} 的直接因素，而在得到优化后的配送路径后，配送里程变为已知，唯一能影响 t_{14} 的就是车辆平均速度了，再进一步分析会发现，速度又受到驾驶员、交通状况以及天气因素的影响，因此原公式可以修正为，

$$t_{14} = Loop_{i,j}/v = Loop_{i,j}/(f(traja, wh, dria))$$

而对于 $v = f(traja, wh, dria)$ 所产生的函数关系，则属于复杂的人-机-交通系统交互系统，虽然用简单线性方法处理可以得到近似的结果，但是将复杂系统行为简单化可能会产生较大的误差，所以考虑在这里引入后馈式神经网络系统(BP Neuron)来进行模拟，将 $traja$ 、 wh 、 $dria$ 作为输入变量来进行考虑，同时建立配送时效指标 Z 作为输变量，如下图所示。

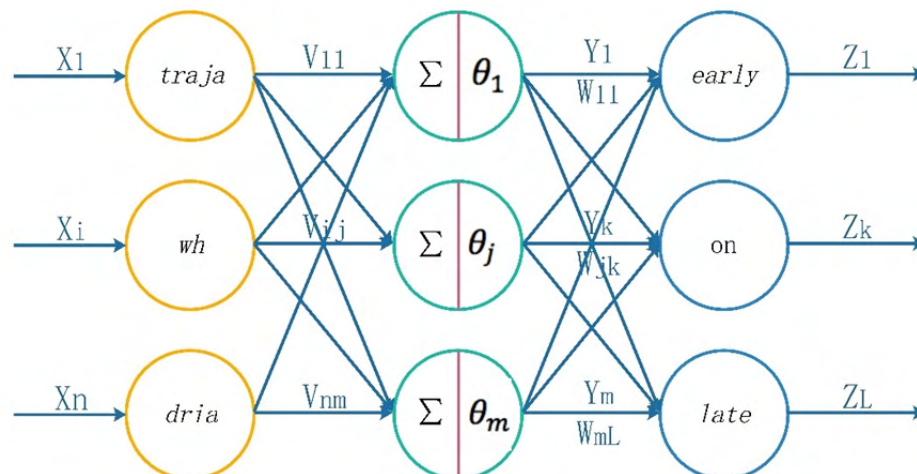


图 32 单隐含层神经网络模型

2.交通

交通方面的影响因素主要来自于两方面：首先是来自限速、管制、意外交通事故等导致的拥堵和减速；其次是来自城市路网结构和密度变化导致的拥堵和车速降低。对于第一方面因素属于不可抗力性和随机因素影响，预测难度较大；而第二类因素是结构性因素，是可以进行准确预测的，通过对于配送路径经过的不同城区的路网密度进行计算就可以模拟出车辆行驶速度，可以推导出下式。

$$v_{traja} = f_1(traja) = v_0 \varphi(\rho),$$

其中 v_0 为车辆在城市最外层环线中的限速（如北京市五环限速为 90km/h）， $\varphi(\rho) = k\rho = kr^{-\tau}$ 为阻尼系数，其中 k 为常系数，r 为节点离中心点半径， τ 为指数（北京市为 1.8），阻尼系数随着从城市外环到城市中心而不断增加。

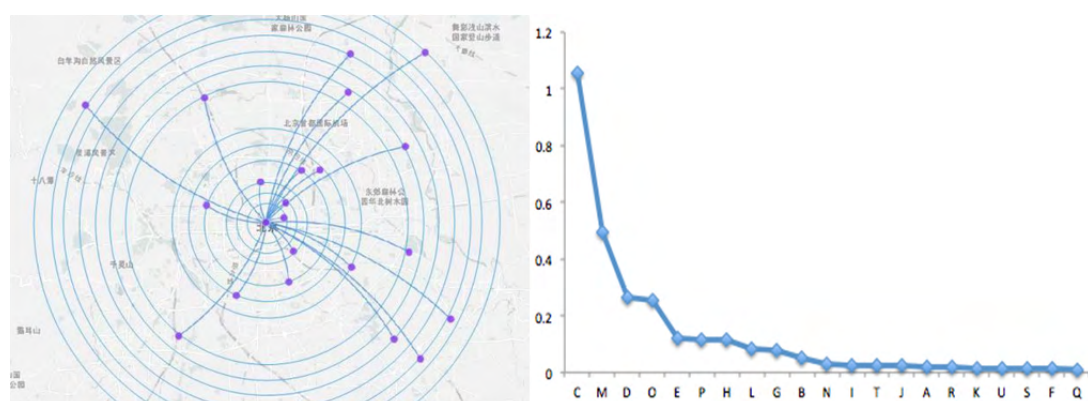


图 33 阻尼系数分布图

下面以 M-T-R 三层配送网络中 T1-H-D-C-M-P-T1 路径为例，数据如下：

表 19 T1-1 号配送线路阻尼系数

T1 配 送路 线	配送 路线 节点	Loopi(j, j+u)S	Loopi(j,j+ u)E	li,j	节点 阻尼 系数	加权 阻尼 系数	阻尼路 程当量	线路阻 尼系数
1	0	T1	H	3.91	0.04	0.12	2.97	
0	1	H	D	5.80	0.12	0.27	11.05	
0	2	D	C	6.54	0.27	1.06	43.26	
0	3	C	M	2.89	1.06	0.50	22.41	
0	4	M	P	6.73	0.50	0.12	20.63	
0	5	P	T1	17.96	0.12	0.04	13.80	
sum				43.82	2.09	2.09	114.1	2.60

表 20 T1/T2 配送线路及阻尼系数

配送线路	配送里程	阻尼系数
1	43.82485905	2.604236167
2	67.45331519	0.302104847
3	92.4784611	0.240677772
4	56.81345606	0.2538025
5	73.03376946	0.243112704
6	18.58814418	0.454953177
7	40.49240141	0.804154494
8	17.46201402	1.307967602
9	90.82980933	1.183286789

3.天气

天气方面的影响主要来自大气可见度和降雨降雪引起的道路湿滑和结冰影响，对于大气可见度可以直接引用 PM2.5 指数，对于降水引起的道路湿滑和结冰影响可以用降雨量、降雨概率以及温度来进行计算，可以推导出下式。

$$v_{wh} = f_2(wh) = v_0(\psi_1(pm2.5) + \psi_2(preci, temp)),$$

北京市天气数据变化如下图（数据来自中国天气）：

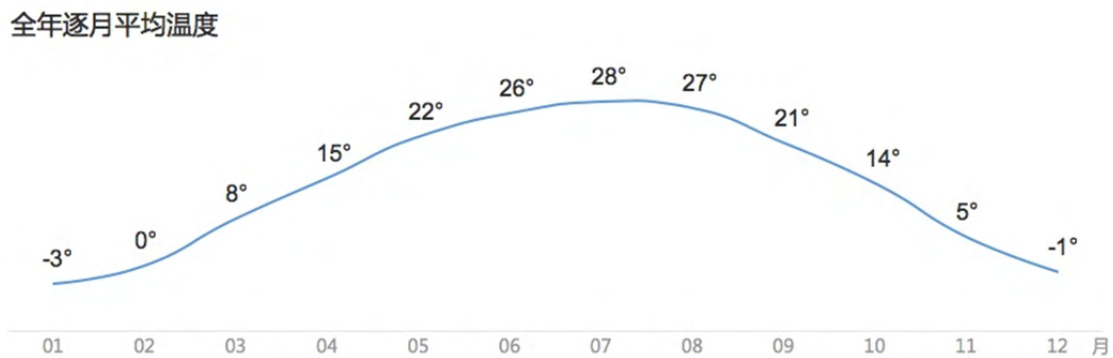


图 34 北京市月平均温度

全年逐月平均降水量

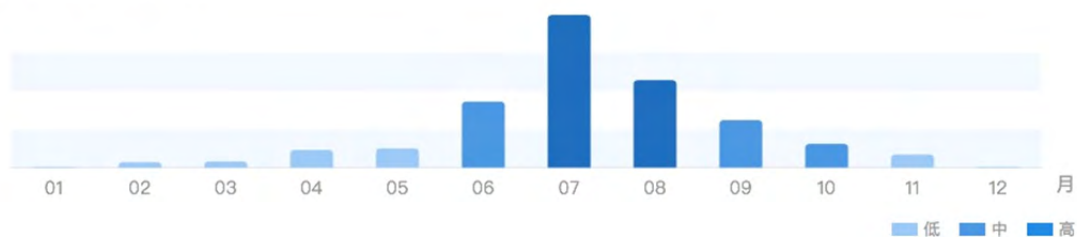


图 35 北京市月平均降水量

全年逐月平均空气质量

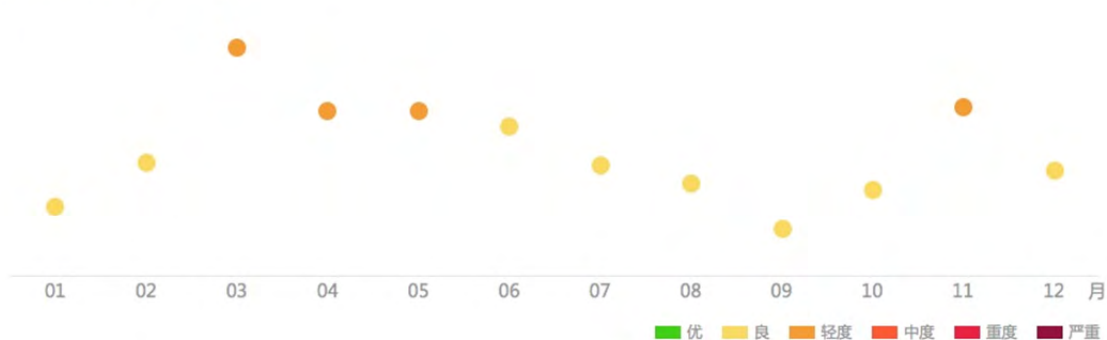


图 36 北京市月平均空气质量 (pm2.5)

表 21 天气因素数据表

月份	pm2.5	preci	preci 分类	temp	temp 分类	preci-temp
1	1.8	1	1	-3	2	2
2	3	7	1	0	1	1
3	6	8	1	8	1	1
4	4.1	23	2	15	1	2
5	4.1	25	2	22	1	2
6	3.8	86	5	26	1	5
7	2.9	199	10	28	1	10
8	2.4	114	6	27	1	6
9	1.2	62	4	21	1	4
10	2.1	31	2	14	1	2
11	4.3	17	1	5	1	1
12	2.8	1	1	-1	2	2

其中，对降雨量按 20mm 进行了分类，对温度按零上零下进行了分类，能见度加权系数设置为 0.3，降雨量及温度影响加权系数为 0.7，天气加权值越大对车速影响则越大。

4. 驾驶员

驾驶员方面的影响主要来自于驾龄、交通事故，可以看出，驾龄对路网熟悉度和突发情况处理能力有影响，历史交通事故则能直接影响车辆出事概率，可以推导出下式。

$$v_{dria} = f_3(dria) = v_0(\phi_1(years) + \phi_2(acci))$$

其中 years 为驾龄，按照 5 年分为 4 类，acci 为历史交通事故次数，（参考文献：陈雪梅，驾驶员因素与交通事故的关联性）。

表 22 驾驶员数据表

驾驶员	驾龄	交通事故
1	1	3
2	3	2
3	2	3
4	2	1
5	4	4
6	1	0
7	1	1
8	2	4
9	2	0

因此，综合以上影响因素，可以推导出，

$$\begin{aligned} v &= v_{traja} + v_{wh} + v_{dria} = f_1(traja) + f_2(wh) + f_3(dria) \\ &= v_0[\varphi(\rho) + \psi_1(pm2.5) + \psi_2(preci, temp) + \phi_1(years) \\ &\quad + \phi_2(acci)], \end{aligned}$$

将 φ 、 ψ 、 ϕ 函数作为隐含层神经元转移函数，将各影响因素作为因子引入，就可以得到最终的判断结果。

5. 模拟数据

在进行完以上影响因素分析后，由于 t_{14} 数据需要实际检测 1 年以上的车辆时效数据，再进行神经网络的拟合，由于缺乏这部分数据，只能进行数据模拟，根据以上三类因素的影响，共计 972 种组合情况，部分模拟数据结果如下：

表 23 模拟数据（部分）

编号	t14	配送线路	配送里程	阻尼系数	月份	pm2.5	preci-temp	驾驶员	驾龄	交通事故
111	5.35	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	1	1	3
121	4.2	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	2	3	2
131	4.7	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	3	2	3
141	3.8	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	4	2	1
151	5.1	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	5	4	4
161	5	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	6	1	0
171	4.9	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	7	1	1
181	4.6	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	8	2	4
191	3.7	1	43.82485905	2.604236167	1	1.8	0.066666667	9	2	0
211	2.6	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	1	1	3
221	2.2	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	2	3	2
231	2.3	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	3	2	3
241	1.9	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	4	2	1
251	2.4	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	5	4	4
261	2	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	6	1	0
271	2	2	67.45331519	0.302104847	1	1.8	0.066666667	7	1	1

代入神经网络模型进行模拟，70%为训练集，30%为预测集，模拟预测准确率 87%，具体结果如下，

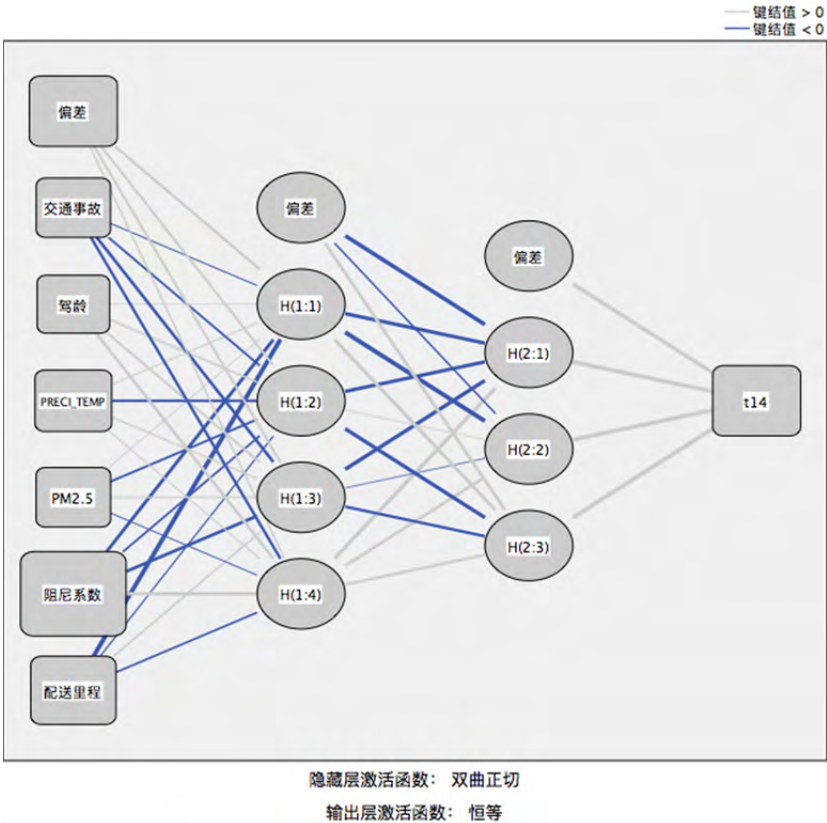


图 37 双隐含层神经网络图

表 24 神经网络键值参数表

预测值		已预测							
		隐藏层 1				隐藏层 2			输出层
		H(1:1)	H(1:2)	H(1:3)	H(1:4)	H(2:1)	H(2:2)	H(2:3)	t14
输入层	(偏差)	.257	.224	.248	.093				
	交通事故	-.015	-.168	-.368	-.301				
	驾龄	.001	.128	.211	.323				
	PRECI_T	.019	-.262	.090	.055				
	EMP								
	PM2.5	.008	-.179	.071	-.011				
	阻尼系数	-.568	-.165	-.469	.598				
	配送里程	-6.110	-.070	.130	-.165				
隐藏层 1	(偏差)					-1.464	-.121	.530	
	H(1:1)					-.799	-3.507	.604	
	H(1:2)					-.617	.006	-.902	
	H(1:3)					-1.002	-.004	-.301	
	H(1:4)					1.382	.455	.292	
隐藏层 2	(偏差)								1.329
	H(2:1)								1.675
	H(2:2)								1.616
	H(2:3)								1.916

预测值与模拟值对比如下，可以看出4小时以内的预测精度较高，而5小时以上的预测精度较低，这个也比较符合现实情况，时间跨度变大，预测难度变大。

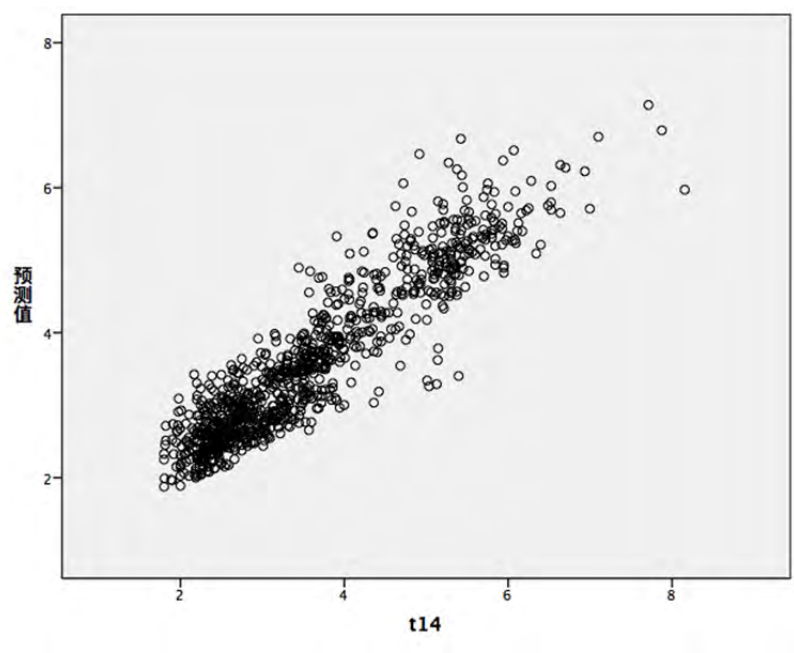


图 38 预测值-模拟值图

最后所有因素的重要度排序如下所示，依次为阻尼系数、配送里程、降水及温度、pm2.5、驾驶员交通事故、驾驶员驾龄。

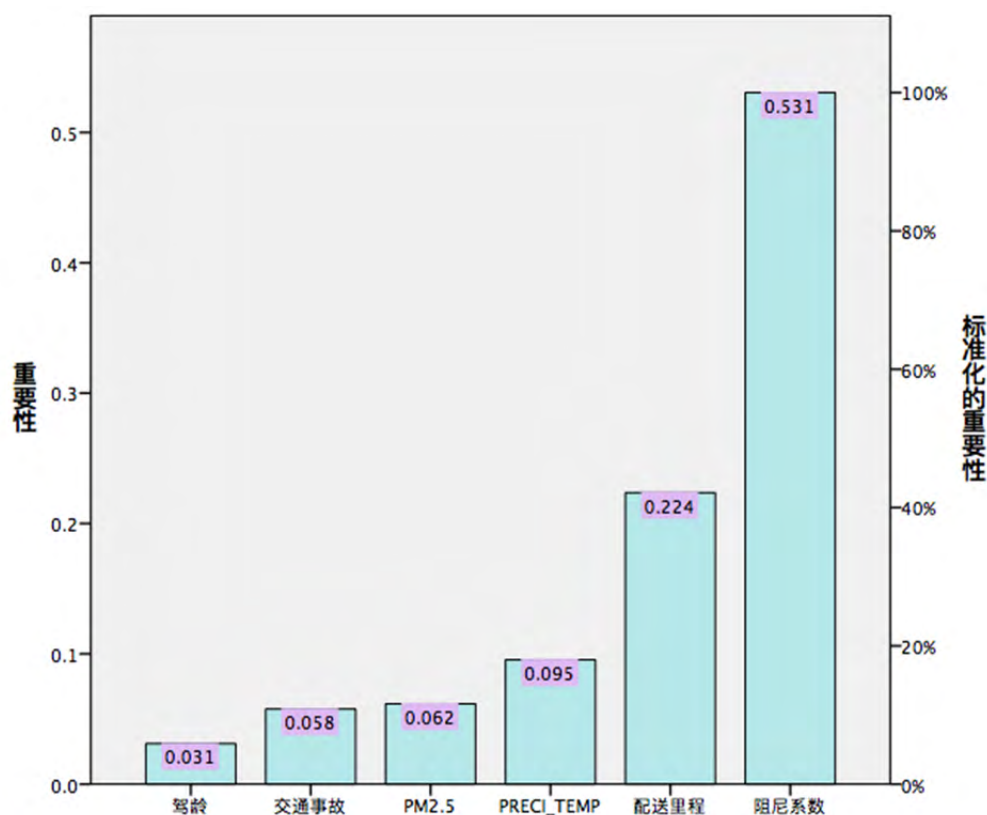


图 39 影响因素重要性排序

这样，在明确了神经网络的结构和各项参数后，只要有了明确的影响因素，也就是因子赋值，就可以预测出 t_{14} 的值，比如，T1-H-D-C-M-P-T1 路径（6 月 6 日订单）在 6 月份，由不同的驾驶员配送，预测时间如下表，

表 25 驾驶员配送时间预测

驾驶员	1	2	3	4	5	6	7	8	9
预测时间	5.70975	5.11873	5.69449	5.09034	5.51957	5.05181	5.40434	5.81203	4.62447

当然，实际运营中每天不同的交通、天气、驾驶员参数都会产生实时的预测数据，这样就为仓运一体化精细化作业奠定了数据基础。

6. 仓运一体化作业实施

以 T1 转运中心 1 号配送路线为例，结合神经网络模型对 T1 转运中心仓运一体化作业进行说明，整体流程如下：

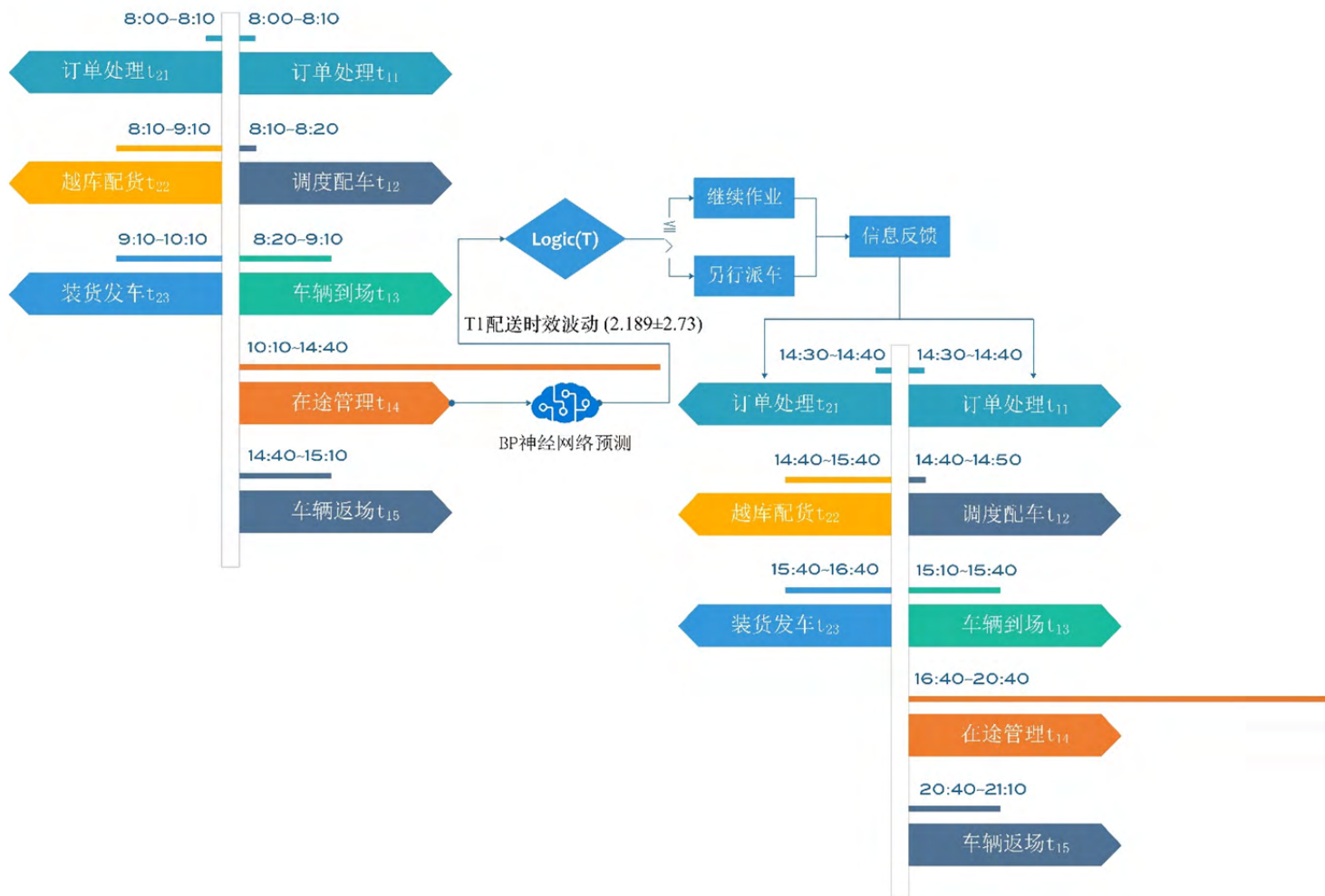


图 40 T1 转运中心仓运一体化作

- (1) 8:00~8:10，客户订单响应，在接到共享物流资源平台的客户订单后，由平台将客户需求传送至仓储管理系统 WMS 和运输管理系统 TMS；
- (2) 8:10~8:20 车辆调度开始配车，指定 3 吨车型和 9 号驾驶员，并制订配送路线 T1-H-D-C-M-P-T1；同时，8:00~9:10 仓储管理员安排分拣、配货组进行客户订单分拣及配货作业；
- (3) 8:20~9:10 车辆到场准备装车；到场后，9:10~10:10 仓储装卸组开始进行装车作业；

(4) 10:10~14:40 车辆开始配送作业, 这个数据来自于 BP 神经网络根据 6 月 6 日交通、天气和驾驶员影响因素, 预测 t_{14} 作业时间为 4.62447 小时, 预计返场时间在 14:40 分, 同时 Logic(T) 开始检测作业时间是否超过 T1 转运中心 2 倍标差下的上限值 $A=2.76+2.04=4.8$, 检测认为五位精度下通过, 并准备开始为该车进行下一次调度安排, 逆推计算仓储开始作业最晚时间为 14:30 分, 并将预测到场时间同时发往仓储部和运输部;

(5) 14:40~15:10 车辆返场办理相关手续, 同时准备第 2 次配送任务;

(6) 14:30~14:40 仓储开始处理订单, 安排第 2 次分拣及配货任务; 同时运输部开始准备第 2 次配送任务安排。

可以看到, 区别于传统仓运业务, 仓运一体化业务借助信息技术和其实现手段, 可以在第 2 次作业任务前 4 个多小时, 就提前开始进行协同作业, 大大减少了车等货和货等车的现象, 不仅如此, 当通过神经网络预测到配送车辆返程时限超出下一客户订单配送响应时效时, 还可以提前安排另外车辆进行配送作业。

当然这只是 T1 作业中的一小部分, 仓运资源全面一体化后, M-T/A 的所有车辆资源和仓储资源在作业中都可以做到平稳负荷, 并完美达成客户对配送时效的要求。

结语

方案成型后，我们将其分为了两部分，战略部分由中外运战略部梅赞宾博士进行了评审，梅博士对于其中的资源整合设想表示了赞同，同时也指出了落地实施的难度，也为我们进一步改进指明了方向；技术部分仍在不断改进中，我们恳请各位专家能对此部分给出中肯的批评与指正，帮助我们进一步成长！

虽然案例数据有限，实地调研又因疫情而不能成行，但是中外运京津冀区域物流资源整合设计的理念、方法、手段可以同时应用在全国多个地区，在由上而下的统一设计理念指导下，辅以由下而上的系统建设实施，以一言概之，正是合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。

谨以此结语，与诸君共勉！

参考目录

- [1]中国外运物流有限公司. Retrieved from: <http://logistics.sinotrans.com/col/col1413/index.html>
- [2]中外运敦豪国际航空快递有限公司. Retrieved from:
<https://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%96%E8%BF%90%E6%95%A6%E8%B1%AA%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%BF%AB%E9%80%92%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>
- [3]等天明等风起. (2015, October 9). 中国外运长航 PPT. Retrieved from:
<https://wenku.baidu.com/view/dfdad07d9b89680203d825d8.html>
- [4]戴高城. (2015, December 29). 中外运集团整体并入招商局集团 1 个月 8 家央企重组. Retrieved from: <http://news.sohu.com/20151229/n432947817.shtml>
- [5]周漱. (2016, May 5). 中外运并入招商局：物流板块开启首轮整合. Retrieved from:
http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201605/t20160505_1273295.shtml
- [6]新浪财经：中国外运(601598). Retrieved from:
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCI_StockHolder/stockid/601598/displaytype/30.phtml
- [7]物流指闻. (2015, December 29). 重磅！中国外运长航整体并入招商局. Retrieved from:
https://www.sohu.com/a/51242961_343156
- [8]康兆妍 & 韦媚.(2019).基于节约里程法的电商企业物流配送线路设计. 物流工程与管理 (08),94-95. doi:.
- [9] 刘承子 & 刘丽英.(2018).基于节约里程法的配送线路规划——以某便利店冷链配送为例. 物流工程与管理(02),83-85. doi:.
- [10]guotang2823868.麦肯锡中外运战略规划[EB/OL].Retrieved from:
<https://wenku.baidu.com/view/70945ee7ed630b1c58eeb54f.html?re=view,2016-05-11>.
- [11]陈雪梅,高利,魏中华 & 李潜飞.(2007).驾驶员因素与交通事故率的关联性. 北京工业大学学报(07),697-701. doi:.

附录

源数据：



附件1：修改过的-
外运物流目前内部



附件2：华北区域
运力资源汇总.xlsx



附件3：华北区仓
库明细表.xlsx

其他附件：



distance.xlsx



附件8：两日订单
汇总（剔除重复地址）



路线距离矩阵.xlsx

GIS 可视化：



M/T/A-R分布在线GIS



MTR三层配送网络在线GIS



华北区域物流资源及客户分
布在线GIS

代码：

仓储数据分析面板

```

1. getwd()
2. setwd("F:/Desktop")
3. #####数据整理
4. library(MASS)
5. par(mfrow=c(1, 2))
6. D<-read.table(file="附件 3：华北区仓库明细表.csv", header=TRUE, sep=", ",
  stringsAsFactors=FALSE)
7. (s<-table(D$"仓库类别"))
8. T<-barplot(s, col="lightblue", xlab="仓库类别", ylab="数目", ylim=c(0, 40), main="仓库类别直
  方图")
9. box()
10. Pct<-round(s/length(D$"仓库类别")*100, 3)
11. GLabs<-sapply(dimnames(s), FUN=function(x) paste(x, Pct, "%", sep=" "))
12. pie(s, cex=0.8, labels=GLabs, main="仓库类别分布饼图", cex.main=0.8)
13. (S1<-table(D$"仓库类型 1"))
14. T1<-barplot(S1, col="lightblue", xlab="仓库类型 1", ylab="数目", ylim=c(0, 30), main="仓库类
  型 1 直方图")
15. box()
16. Pct<-round(S1/length(D$"仓库类型 1")*100, 4)
17. GLabs<-sapply(dimnames(S1), FUN=function(x) paste(x, Pct, "%", sep=" "))
18. pie(S1, cex=0.8, labels=GLabs, main="仓库类型 1 分布饼图", cex.main=0.8)
19. (S2<-table(D$"仓库类型 2"))
20. T2<-barplot(S2, col="lightblue", xlab="仓库类型 2", ylab="数目", ylim=c(0, 50), main="仓库类
  型 2 直方图")
21. box()
22. Pct<-round(S2/length(D$"仓库类型 2")*100, 2)
23. GLabs<-sapply(dimnames(S2), FUN=function(x) paste(x, Pct, "%", sep=" "))
24. pie(S2, cex=0.8, labels=GLabs, main="仓库类型 2 分布饼图", cex.main=0.8)
25. (S3<-table(D$"主要堆存货物"))
26. T3<-barplot(S3, col="lightblue", xlab="主要堆存货物", ylab="数目", ylim=c(0, 20), main="主要
  堆存货物直方图")
27. box()
28. Pct<-round(S3/length(D$"主要堆存货物")*100, 7)
29. GLabs<-sapply(dimnames(S3), FUN=function(x) paste(x, Pct, "%", sep=" "))
30. pie(S3, cex=0.8, labels=GLabs, main="主要堆存货物分布饼图", cex.main=0.8)
31. (C<-table(D$"城市"))
32. T3<-barplot(C, col="lightblue", xlab="城市", ylab="数目", ylim=c(0, 30), main="城市直方图")
33. box()
34. Pct<-round(C/length(D$"城市")*100, 7)
35. GLabs<-sapply(dimnames(C), FUN=function(x) paste(x, Pct, "%", sep=" "))

```

```
36. pie(C, cex=0.8, labels=GLabs, main="城市分布饼图", cex.main=0.8)
```

转换散点图

```
1. %由经纬度坐标绘制点图
2. clear all
3. close all
4. %读取 excel 数据
5. data = xlsread('F:\Desktop\Label1.xlsx', 'sheet1', 'A2:B48');
6. %获取精度纬度
7. lon = data(:, 2);
8. lat = data(:, 1);
9. %绘制散点图
10. scatter(lon, lat, 30*ones(size(data(:, 1))), 'filled'); %--可以出图
11. %scatter(lon, lat, 30, "r");
12. %colormap(jet(10));
13. %hold on;
14. colormap(flipud(jet(20)));
```

客户配送区域规划 Step1 :

```
1. %% 读取两点的坐标
2. coordinate_a = [39.865067 116.260351];
3. coordinate_b = [
4. ];
5. number_b = size(coordinate_b, 1)
6. %% 计算两点间的距离
7. distance_ab = [];
8. for i = 1:number_b
9. % % distance_a 的第一列的单位：度
10. distance_ab(i, 1) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i, 2))
11. % distance_ab_2 的第二列单位：千米
12. distance_ab(i, 2) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i, 2))/180pi6371;
13. end
14. xlswrite('F:\Desktop\rrr.xlsx', distance_ab, 'C1:D47')
```

客户配送区域规划 Step3 :

```
2. data = xlsread('F:\Desktop\rrr.xls', 'sheet1', 'C2:D31');
3. %获取精度纬度
4. lon = data(:, 2);
5. lat = data(:, 1);
```

```

6. %绘制散点图
7. scatter(lon, lat, 30*ones(size(data(:, 1))), 'r'); %--可以出图
8. %scatter(lon, lat, 30, "r");
9. %colormap(jet(10));
10. hold on;
11. colormap(flipud(jet(20)));

1. data1 = xlsread('F:\Desktop\rrr.xls', 'sheet2', 'C2:D18');
2. %获取精度纬度
3. lon1 = data1(:, 2);
4. lat1 = data1(:, 1);
5. %绘制散点图
6. scatter(lon1, lat1, 30*ones(size(data1(:, 1))), 'b'); %--可以出图
7. %scatter(lon, lat, 30, "r");
8. %colormap(jet(10));
9. hold on;
10. colormap(flipud(jet(20)));

```

T-R 客户优化配送区域设计:

```

1. %% 初始化参数
2. clear all;
3. close all;
4. clc;
5. %% 读取两点的坐标
6. coordinate_a = [40.442973 115.947831];
7. coordinate_b = [
8. 40.227497 116.802936];
9. number_b = size(coordinate_b, 1)
10. %% 计算两点间的距离
11. distance_ab = [];
12. for i = 1:number_b
13. % % distance_a 的第一列的单位：度
14. distance_ab(i, 1) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i, 2))
15. % distance_ab_2 的第二列单位：千米
16. distance_ab(i, 2) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i, 2))/180pi6371;
17. end
18. xlswrite('F:\Desktop\rrr.xlsx', distance_ab)

```

A-Spots 配送路线区域优化

```

1. %读取 excel 数据

```

```

2. data = xlsread('F:\Desktop\L.xlsx', 'sheet1', 'A2:B73');
3. %获取精度纬度
4. lon = data(:, 1);
5. lat = data(:, 2);
6. %绘制散点图
7. scatter(lon, lat, 30*ones(size(data(:, 1))), 'filled'); %--可以出图
8. %scatter(lon, lat, 30, 'r');
9. %colormap(jet(10));
10. %hold on;
11. colormap(flipud(jet(20)));
12. %读取 excel 数据
13. data = xlsread('F:\Desktop\L.xlsx', 'sheet1', 'A2:B74');
14. %获取精度纬度
15. lon = data(:, 1);
16. lat = data(:, 2);
17. max_text={'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17',
18. '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34',
19. '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51',
20. '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68',
21. '69', '70', '71', '72', 'P0'};
22. line(lat, lon);
23. plot(lat, lon, 'b.', 'MarkerSize', 20)
24. text(lat+0.02, lon+0.02, max_text) %绘制散点图

```

配送区域规划：

```

1. %% 初始化参数
2. clear all;
3. close all;
4. clc;
5. %% 读取两点的坐标
6. coordinate_a = [40.442973 115.947831];
7. coordinate_b = [
8. 40.227497 116.802936];
9. number_b = size(coordinate_b, 1)
10. %% 计算两点间的距离
11. distance_ab = [];
12. for i = 1:number_b
13. % % distance_a 的第一列的单位：度
14. distance_ab(i, 1) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i,
15. 2))
15. % distance_ab_2 的第二列单位：千米

```

```
16. distance_ab(i, 2) = distance(coordinate_a(1), coordinate_a(2), coordinate_b(i, 1), coordinate_b(i, 2))/180pi6371;  
17. end  
18. xlswrite('F:\Desktop\rrr.xlsx', distance_ab)
```

致谢

虽然案例数据有限，但是以中外运京津冀区域物流资源数据整合设计的理念、方法、手段可以同时应用在全国多个地区，在由上而下的统一设计理念指导下，辅以由下而上的系统建设实施。

在完成本次大赛作品的过程中，感谢给予本团队参赛支持的校方各相关部门与指导的教师，感谢队友们相互扶持以突破种种难关。以一言概之，正是合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。

谨以此结语，与诸君共勉！